

[← 索引](#) 付費2026-02-18 2913 字 [↗ 原站](#)

軟件大屠殺，誰該死？誰被錯殺？機會在哪？ - 深入分析第35期：全體SaaS

本文目錄

- 1 第一章: 前 AI 時代——SaaS 的溢價邏輯與帝國崛起
- 2 第二章: 烏雲密佈——AI 帶來的結構性崩塌
- 3 第三章: 不是死亡，是「七孔流血」
- 4 第四章：生存法則——結構性防禦的六大維度
- 5 第五章：點狀解決方案
- 6 第六章：垂直行業 SaaS (Vertical SaaS) —— 原子與比特的戰爭
- 7 第七章：視覺層的戰爭 —— 從「藝術素材」到「系統藍圖」
- 8 第八章：工作流與協作，中間人的消失
- 9 第九章：商務與金融 —— 代理人經濟的「錢包」與「貨架」
- 10 第十章：記錄系統 (System of Record)--殭屍化的巨人
- 11 第十一章：數據基礎設施--淘金潮裡的軍火商
- 12 第十二章：網路安全 (Cybersecurity) —— 永無止境的軍備競賽
- 13 第十三章：微軟 (Microsoft) —— 帝國的反擊與「介面吞噬者」



軟體即服務(**Software as a Service, SaaS**)曾是華爾街最完美的商業模式：高毛利、高黏性、可預測的經常性收入。

投資人只需要做一件事：買入並持有。

然而，隨著生成式 **AI (GenAI)** 的橫空出世，大家正在做相反的事情：

不問價拋售。

在這篇長文中，我們將深入分析：這次的屠殺，究竟是錯殺，還是該死？每個軟件的子行業，面對的問題究竟是什麼？

最重要的是，如果是錯殺的話，有甚麼是機會？

在接下來的章節中，我們將逐一探討：

- 帝國的基石：回顧 SaaS 黃金時代的估值邏輯，理解為什麼市場曾願意支付 50 倍營收。

- **四維崩塌：**分析 AI 如何從定價模式、開發門檻、垂直領域到用戶介面，對傳統 SaaS 進行結構性拆解。
- **七孔流血：**探討為什麼 SaaS 不會倒閉，而是面臨「成長停滯」，以及 DCF 估值模型如何失效。
- **生存框架：**建立一套「六大維度」的評估工具，幫助你識別誰是薄層包裝，誰是數位堡壘。
- **板塊大審判：**
 - **點狀解決方案：**為何這是最危險的「功能化」犧牲者？(DocuSign, Zoom, Dropbox)
 - **垂直 SaaS：**區分處理「比特」的高危區與處理「原子」的安全區。(Autodesk, Synopsys, Veeva)
 - **視覺層戰爭：**Adobe 與 Figma 如何在「生成」與「控制」之間尋找生路。
 - **協作與工作流：**當人類不再溝通，仲介軟體如何面臨流量枯竭。(Monday.com, Jira, Asana)
 - **商務與金融：**作為「錢包」與「貨架」，它們是脆弱的堡壘還是隱形的贏家？(Intuit, Shopify)。
 - **記錄系統：**Salesforce 與 SAP 為何會淪為「殭屍巨人」？(Salesforce, SAP, ServiceNow)。
 - **數據基建：**為何它們是這場淘金潮中穩賺不賠的「軍火商」？(Snowflake, MongoDB, Datadog, Palantir)。
 - **網路安全：**恐懼與零容錯如何構成最強的反脆弱防線 (CrowdStrike, Palo Alto Networks, Zscaler)。
 - **微軟帝國：**這頭暴龍如何透過 Copilot 吞噬整個 SaaS 生態。
- **投資結語：**釐清「結構性風險」與「股價風險」的區別，如何在板塊回調中尋找被低估的優質資產。

相信我，你將會在這篇文章中，找到全網最完善的「如何在AI世代看待SaaS公司」的地圖。

讓我們開始。

第一章: 前 AI 時代——SaaS 的溢價邏輯與帝國崛起

在我們談論 AI 如何拆毀軟體行業的城牆之前，我們必須先回望那個剛剛逝去的「黃金年代」。

如果把時間撥回 2021 年，華爾街可以說是愛死了 SaaS 公司。

那是一個瘋狂的時代，投資人不再詢問一家公司賺了多少錢（淨利潤），甚至不關心它燒了多少錢（現金流）。他們只關心一個指標：**ARR**（年度經常性收入）。

在那個低利率與數位化轉型共舞的派對上，一家 SaaS 公司的估值可以輕易達到營收的 20 倍，甚至 50 倍。Snowflake 上市時的瘋狂、Zoom 在疫情期間的神話，都將這種情緒推向了頂峰。

為什麼？為什麼市場願意為這些代碼支付如此高昂的溢價？要理解這一點，我們不能只看結果，必須回到故事的起點。這是一場從「購買資產」到「訂閱服務」的商業革命。

歷史的痛點：從「買斷」到「訂閱」的解放



在 2000 年代初期，企業軟體的世界是黑暗且沈重的。那時的統治者是 Oracle、SAP 這樣的巨頭，而他們的交付模式被稱為 **On-Premise**（本地部署）。

如果你是當時的一位 CIO，購買一套 CRM 系統意味著一場噩夢：

- **巨額的前期投入 (CapEx)**：你需要先花幾百萬美金買斷軟體授權 (License)。

- **硬體黑洞**：你得自己購買伺服器、搭建機房來運行這些代碼。
- **漫長的實施期**：從簽約到軟體真正能用，往往需要 6 到 18 個月的導入期。
- **版本地獄**：軟體升級是一場災難，導致許多企業寧願守著十年前的舊版本也不敢更新。

直到 Salesforce 的 Marc Benioff 打出了那句著名的口號——“No Software”。

SaaS 的出現，本質上是將軟體從「昂貴的工業資產」變成了「水電般的公共服務」。它將原本沈重的資本支出 (CapEx) 轉化為輕盈的營運支出 (OpEx)。

企業不再需要購買發電廠（伺服器和源代碼），只需要為流進來的電（服務）付費。

1. 專業分工的極致：標準化的勝利

在 On-Premise 時代，軟體是可以被無限客製化的。大企業會聘請顧問團隊，把標準軟體改得面目全非，以適應自己獨特的（往往是低效的）流程。

SaaS 改變了這一切。由於是多租戶 (Multi-tenancy) 架構，所有客戶共用一套代碼庫。這迫使軟體公司必須提煉出該領域的「最佳實踐 (Best Practice)」。

- **邏輯轉變**：企業不再要求軟體適應自己，而是開始調整自己的流程去適應軟體。
- **價值主張**：當你購買 Workday 或 ServiceNow，你買的不僅僅是工具，你買的是全球頂尖企業都在使用的標準流程。你是在為「專業分工」付費，你不需要懂如何設計最好的銷售漏斗，因為 Salesforce 已經幫你設計好了。
- 這種「知識固化」讓 SaaS 公司擁有了極高的定價權，因為它們販賣的不是代碼，而是行業標準。

2. Build vs. Buy 的舊共識：IT 部門的權力下放

過去，行銷部門想要一個數據分析工具，必須向 IT 部門打報告，然後排隊等待半年。這導致了巨大的內部摩擦。

想像一下，如果你想為公司內部開發一個「請假審批系統」，你需要僱傭昂貴的工程師、產品經理，還要維護伺服器。這個過程可能耗時六個月，花費數百萬，最後做出來的東西可能既醜又難用。

SaaS 的出現打破了 IT 部門的壟斷。由於它是基於瀏覽器的，行銷經理只需要一張信用卡，五分鐘就能啟用 HubSpot 或 Mailchimp。這被稱為「影子 IT」的崛起，但從商業角度看，這意味著 SaaS 的銷售阻力大幅降低。

在那個時代，「自行開發 (Build)」被視為一種愚蠢的資源浪費。除非是核心業務，否則「購買 (Buy)」永遠是成本最低、上線最快、風險最小的選擇。這條護城河，曾被認為堅不可摧。

3. 完美的商業模式：華爾街眼中的永動機



隨著 2010 年代雲端運算的普及，SaaS 的財務模型被打磨得近乎完美，成為投資人眼中的「現金流永動機」：

- **零邊際成本的擴張**：軟體寫好一次，服務第 1 個客戶和第 10,000 個客戶的成本差異極小。這帶來了 80% 以上的驚人毛利率。
- **按人頭計價 (Seat-based Pricing)**：這是 SaaS 最天才的發明。隨著客戶公司規模擴大，員工越多，付的錢就越多。SaaS 公司不需要做任何額外工作，營收就能隨著客戶的成長而自動膨脹。
- **經常性收入 (ARR) 與高轉換成本**：數據一旦進去，就很難出來。高昂的遷移成本保證了極低的流失率 (Churn)，讓每一筆簽約都變成了長達數年甚至數十年的穩定現金流。

這三者結合，構成了投資人眼中的完美商業模式。只要獲客成本（CAC）能被長期價值（LTV）覆蓋，這就是一门可以無限印鈔的生意。

然而，所有完美的敘事都有破滅的一天。

正如《三體》中所說：「毀滅你，與你何干。」

SaaS 行業的這三根支柱：專業知識的壟斷、開發的高昂門檻、以及按人頭收費的商業模式，本來是很好。它們只是不幸地站在了生成式 AI 的路徑上。

當 AI 的光芒照進矽谷的機房，投資人驚恐地發現，這座看似堅固的 SaaS 城堡，地基正在液化。

烏雲已經密布，風暴即將來臨。

第二章: 烏雲密布——AI 帶來的結構性崩塌

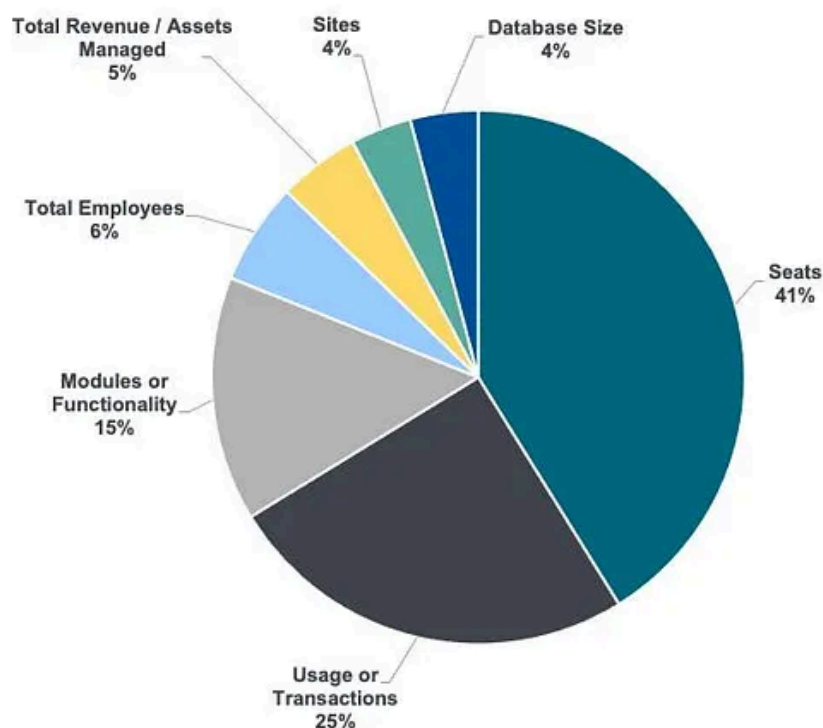
市場的擔憂並非空穴來風，華爾街對 SaaS 板塊的估值回調，本質上是對未來現金流折現模型（DCF）的一次集體修正。

過去十年，SaaS 投資者習慣了「高增長 = 高估值」的線性邏輯，但生成式 AI (GenAI) 的出現，引入了一個無法忽視的變量。

AI 正在改變 SaaS 的基礎商業邏輯，這種衝擊主要體現在四個維度的結構性轉變。

1. 按人頭計價的崩潰

WHAT IS YOUR PRIMARY PRICING METRIC?

2021 Private SaaS Company Survey KeyBank
Capital Markets


Respondents: 243

48

這是 SaaS 商業模式中最致命的裂痕。

過去二十年，B2B 軟體的黃金定律是：「企業成長 -> 員工增加 -> 購買更多席位 (Seats) -> SaaS 營收增長」。這是一個完美的正向循環。

然而，**AI Agent** 的核心價值在於「通縮 (Deflationary)」。

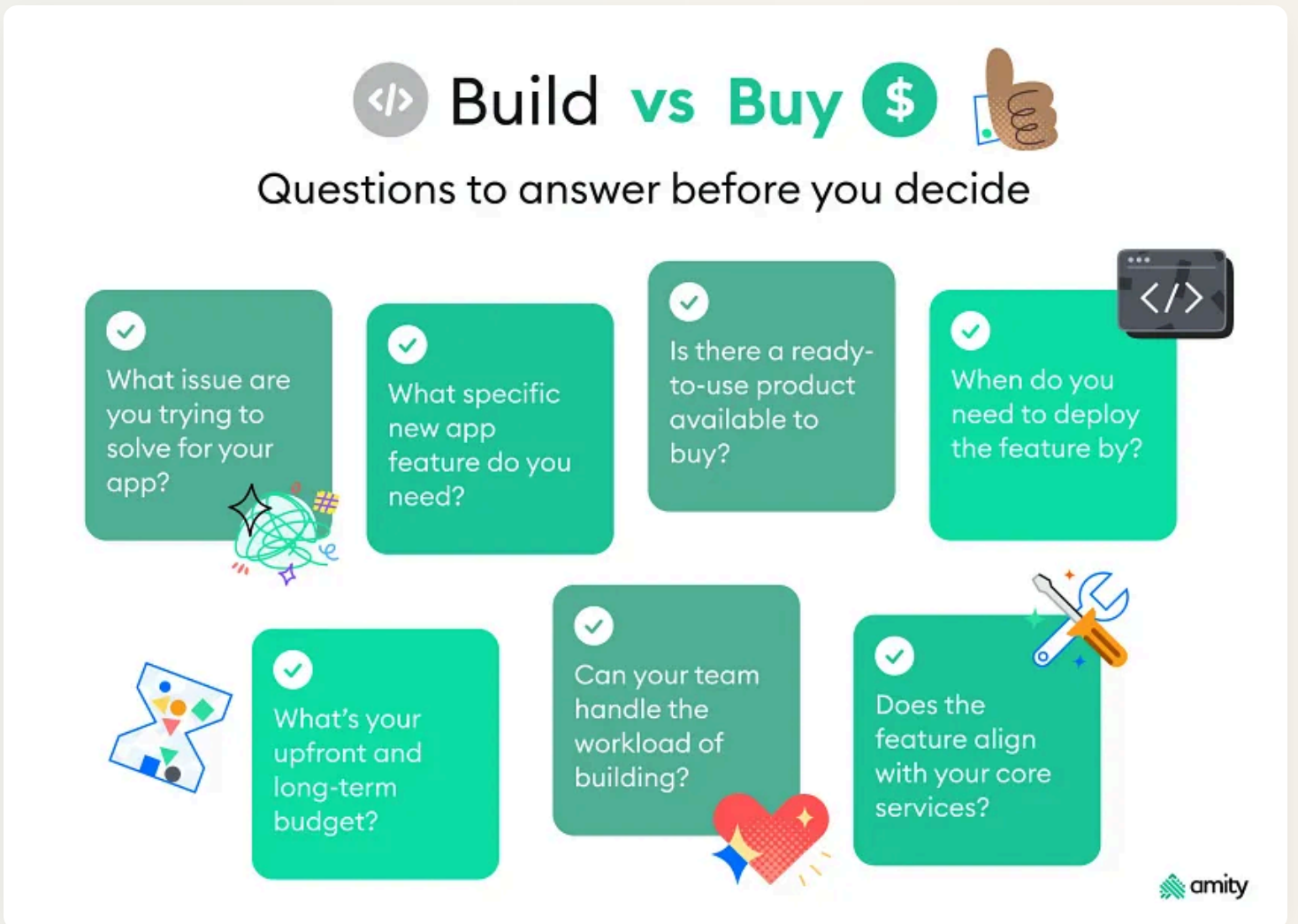
AI 的承諾是讓 1 個人完成 10 個人的工作。對於客戶 CEO 來說，這是夢寐以求的效率提升；但對於 SaaS CFO 來說，這是噩夢。

當客戶引入 AI 客服系統，將 100 人的客服團隊縮減為 10 人時，SaaS 公司的席位收入將直接暴跌 90%。

SaaS 軟體（透過 AI 功能）為客戶創造了前所未有的價值（節省了巨大的人力成本），但由於定價模型仍停留在「按人頭收費」，SaaS 公司反而遭受了營收懲罰。

因此，只要定價模式不改變，客戶越成功（效率越高），SaaS 公司就越失敗。

2. Build vs. Buy 的新邏輯：護城河被填平



在傳統軟體時代，CIO (資訊長) 的決策邏輯很簡單：Buy > Build。因為自研軟體太貴、太慢、且難以維護。SaaS 公司利用高昂的研發成本建立起了技術壁壘。

現在，隨著“**Vibe Coding**”（自然語言編程）和 AI 輔助編程工具（Cursor, GitHub Copilot）的普及，這個邏輯被顛覆了。

- 軟體開發的邊際成本趨近於零：一個不懂代碼的運營經理，現在可以指揮 AI 在週末「搓」出一個庫存管理工具或是一個 CRM 插件。雖然它可能不如 Salesforce 強大，但它能完美解決眼前 80% 的痛點，而且成本幾乎為零。

- 「一次性軟體」的興起：過去我們購買 SaaS 是為了長期的穩定性。現在，企業內部可以用極低成本生成大量「用完即丟」的小工具 (Micro-tools) 來替代昂貴的 SaaS 訂閱。
- SaaS 的競爭對手變成了客戶自己：當客戶發現「與其每年付你 5 萬美金，不如我自己讓 AI 寫一個」時，SaaS 的議價能力將大幅削弱。標準化產品將面臨來自客製化 AI 生成軟體的降維打擊。

3. 特定垂直領域的過時



許多垂直領域 SaaS (Vertical SaaS) 的存在，本質上是建立在「資訊不對稱」或「流程繁瑣」之上的。AI 的全知全能打破了這種不對稱。

過去，客戶付費是因為他們不懂某些專業規則或複雜流程。現在，通用大模型 (LLM) 已經閱讀了所有的互聯網內容。當客戶可以直接問 ChatGPT 獲取答案時，那些僅僅依靠「整理資訊」賺取差價的中間商軟體，將面臨價值歸零的風險。

許多號稱「AI 驅動」的 SaaS，本質上只是 OpenAI API 的一層薄薄的包裝 (Wrapper)。

當大模型本身的能力迭代（例如 ChatGPT 推出 Canvas 功能），這些垂直 SaaS 的核心功能瞬間變成了大模型的原生功能。這就是所謂的“Sherlocked by OpenAI”。

如果你的 **SaaS** 賣的是「靜態知識」（如模板庫、數據庫），你將被 **AI** 取代；只有賣「動態工作流」和「專有數據」的 **SaaS** 才能倖存。

4. 界面的消亡 (No More UI)：從 GUI 到 LUI

SaaS 公司過去引以為傲的護城河之一是 **UX/UI**（用戶體驗/界面）。我們習慣了透過精美的 **Dashboard**（儀表板）來管理業務。

但未來的互動模式是 **Agent-to-Agent**。

想像一下，未來的採購流程是你的「**AI** 採購經理」直接與供應商的「**AI** 銷售系統」透過 **API** 談判價格並下單。在這個過程中，沒有人會登入你的網站，沒有人會看到你設計精美的按鈕，也沒有人會被你的「用戶黏性」設計所留住。

如果管理者只需要問 **AI**：「上週銷售情況如何？」，然後 **AI** 直接給出結論，那麼那些複雜的數據可視化界面將變得一文不值。

當軟體變成了後台運行的基礎設施，**SaaS** 品牌將失去與終端用戶的接觸點。失去了介面，就失去了 **Upsell**（追加銷售）和 **Cross-sell**（交叉銷售）的機會窗口。

5. 終極威脅：代理人自主化與預製軟體的消亡

如果說上述四點只是動搖了 **SaaS** 的地基，那麼 **OpenClaw** 和 **Claude Cowork** 的出現，則是直接向舊世界宣戰。

它們證明了軟體不再需要被「預先構建」，也不再需要被「人類操作」。我們正在從「購買一套功能」轉變為「租用一種生成能力」。

單兵即軍團：**OpenClaw** 與研發護城河的崩塌



OpenClaw

THE AI THAT ACTUALLY DOES THINGS.

Clears your inbox, sends emails, manages your calendar, checks you in for flights.

All from WhatsApp, Telegram, or any chat app you already use.

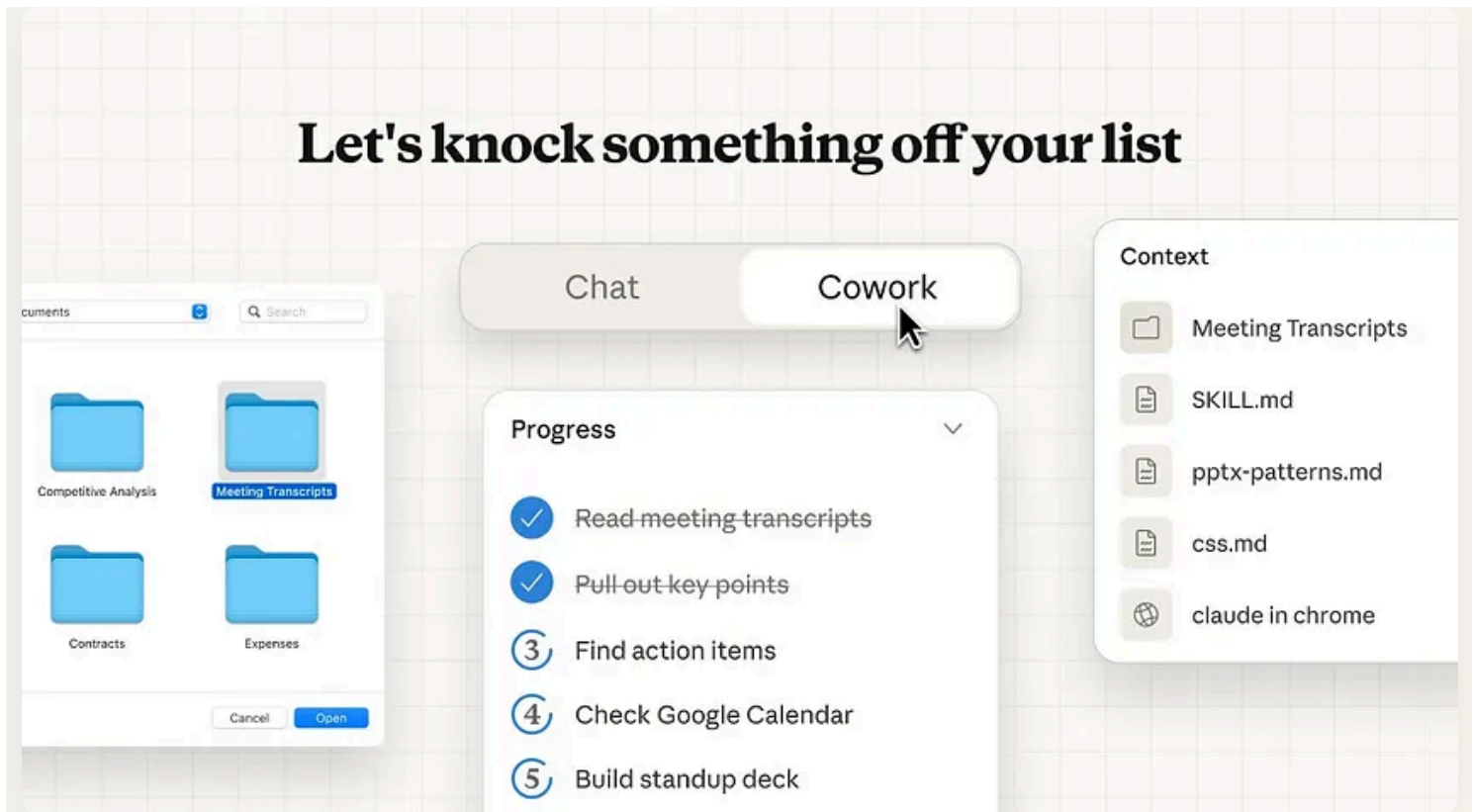
NEW Introducing OpenClaw →

矽谷最近的震撼彈來自 OpenClaw（及其後的 Moltbot）。一個退休工程師，僅花一週時間寫出的 AI Agent，竟然能基於作業系統層級（OS-level）直接調度資源、擁有長期記憶並高度自動化地完成工作。

進階版 Moltbot 甚至建立了專屬的 AI 智能體社群，機器人在上面發帖、互動、甚至發行加密貨幣。這預示著未來的軟體使用者不再是人類，而是機器。

當機器人自己形成經濟圈時，傳統 SaaS 那種「設計給人類看」的 UI 和「按人頭收費」的模式將徹底失效。

生態系的繞過：**Claude Cowork** 與插件的消亡



如果說 OpenClaw 展示了個體的強大，Anthropic 的 Claude Cowork 則展示了通用智能如何摧毀垂直生態。它正在做一件讓所有 SaaS CEO 背脊發涼的事：直接攻佔電子表格 (Spreadsheets)。

過去，我們需要購買昂貴的法律插件或財務軟體來處理 Excel 裡的數據。現在，Claude Cowork 直接讓 Excel 具備了原生編程與推理能力。它不需要安裝「法律插件」，因為它本身就是法律專家。

未來的競爭不再是「誰的軟體功能更多」，而是「誰還需要軟體」。當 OpenClaw 可以直接操作系統，當 Claude Cowork 可以直接編程電子表格，SaaS 公司引以為傲的 UI、插件生態和功能列表，都將變成過時的遺產。

市場的恐慌不是因為 AI 功能太強，而是因為大家意識到：未來的規則變了，中間商（SaaS）正在被踢出局。

第三章:不是死亡，是「七孔流血」

正如周星馳在《回魂夜》中說到：

「七孔流血是七孔流血，死是死，是兩回事，你千萬不要混淆。」



黃仁勳早前說過，軟體不會死亡，這的確是事實。SaaS 產業不會像恐龍一樣瞬間滅絕。Salesforce 不會明天就倒閉，你的 ERP 系統也不會一夜之間消失。

「軟體已死」是危言聳聽，但「SaaS 黃金時代已逝」卻是現實。這場危機不是心臟驟停，而是一場慢性的、全身性的內出血。

估值地基的液化：DCF 模型的崩塌

資產類別的價值重估

核心危機

現金流折現模型
結構性崩塌

估值依賴

60-80% 市值
依賴「終值」假設



核心假設動搖

護城河永續性 → AI 引入「繞道」可能性

確定性



不可計算性

科技明星



公用事業

5-10 年

混沌地帶

我們正在經歷的，是資產類別的劇烈價值重估。SaaS 公司面臨的最大現實風險，並非產品立刻被 AI 取代，而是支撐其高估值的現金流折現模型 (DCF) 發生了結構性崩塌。

在華爾街的計算機裡，一家成熟 SaaS 巨頭的股價，往往只有一小部分來自當前的現金流，其餘 60% 至 80% 的估值，完全依賴於「終值 (Terminal Value)」。

這筆帳建立在一個長達數十年的核心假設之上：護城河的永續性。

市場過去堅信，基於梅特卡夫定律 (Metcalfe's Law) 的網絡效應，讓這些軟體巨頭擁有了不可撼動的「數位收稅權」。客戶不僅現在用，未來十年也「不得不」繼續用。

然而，AI 的出現引入了一個致命變量：「繞道而行」的可能性。

當市場觀測到，傳統軟體的護城河並非不可逾越，而是可能被 AI Agent 繞過或重構時，恐慌便發生了。

華爾街不需要等到企業財報上的營收真正下滑才行動，他們只需要動搖對未來的信心。當「終值的絕對確定性」變成了「終值的不可計算性」，整個估值體系便會瞬間瓦解。

SaaS 公司正從「高增長、高利潤的科技明星」，退化為「低增長、利潤受壓的公用事業」。這場危機不是心臟驟停，而是一場慢性的、全身性的內出血。

企業級市場的慣性大得驚人。從「人類操作 SaaS」到「AI Agent 自主調用 API」的終局之間，存在一個長達 5 到 10 年的「混沌地帶」。

這個過渡期，既不是傳統 SaaS 的安全港，也不是 AI 的完全統治區，而是充滿了混亂與新機會的戰場。

1. 過渡期的紅利：從「操作員」轉型為「審計員」



過渡期的紅利 從「操作員」轉型為「審計員」

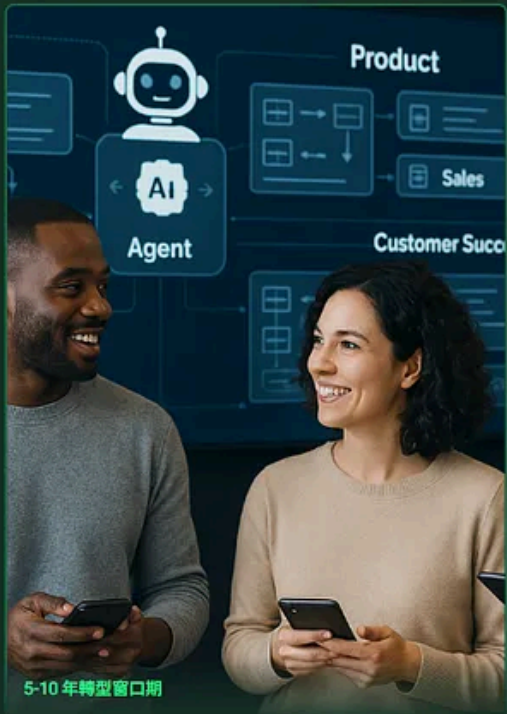
AI 具備執行能力，但不具備「完全責任能力」

**信任赤字**
錯誤郵件？法律漏洞？誰來承擔後果？

過去
人類「做事」的工具

過渡期
人類「審計 AI」的監控台

軟體本質改變：生產力工具 → 風險控管工具
定價權結構性下移



5-10 年轉型窗口期

在這個過渡期內，AI 雖然具備了執行能力，但還不具備「完全責任能力」。

當 AI Agent 錯誤地發送了一封冒犯客戶的郵件，或者生成了一份有法律漏洞的合約時，誰來承擔後果？AI 不能坐牢，AI 不能賠償。企業對於「把最後一哩路交給 AI」仍有巨大的信任赤字。

這就是傳統 SaaS 在過渡期的最後一根救命稻草——「人類監督 AI」的審計平台化。

許多 SaaS 公司將會發現，他們的產品價值發生了轉移：

- **過去**：軟體是人類用來「做事」的工具（寫郵件、做報表）。
- **過渡期**：軟體變成了人類「審計 AI」的監控台。

這意味著，SaaS 公司在這 5-10 年間，有機會從「生產力工具」轉型為「保險絲」。雖然這能延緩營收的崩塌，但也意味著軟體的本質變了。它不再是創造價值的引擎，而變成了防禦風險的盾牌。

但是，當軟體從「生產力工具」降級為「風險控管工具」，它的定價權就會發生結構性的下移。

這就是所謂的「七孔流血」：SaaS 商業模式中原本最性感的指標，正在這個漫長的過渡期中緩慢失血。

2. 價值鏈的擠壓：利潤率的結構性衰退

上章我們提到「護城河被填平」，這在財務報表上的直接後果就是**毛利率 (Gross Margin)** 的永久性壓縮。

過去，SaaS 公司處於價值鏈的頂端，享受 80% 以上的毛利率。現在，價值正在向兩端逃逸：

- **向上游轉移**：為了保持競爭力，SaaS 必須接入大模型。這意味著原本歸屬於 SaaS 公司的利潤，現在必須分給算力提供商 (NVIDIA) 和模型提供商 (OpenAI/Anthropic)。每一筆 AI 交互都在燃燒**推理成本 (Inference Cost)**，這將 SaaS 的邊際成本從接近零拉高到了不可忽視的水準。
- **向下游轉移**：由於 AI 降低了開發門檻，客戶有了更多選擇（包括自研），SaaS 公司被迫降價或提供更多功能不加價。
- **從「軟體」變「服務」**：SaaS (Software as a Service) 過去的重點是 **Software**（高毛利），未來的重點是被迫變成 **Service**（低毛利）。當軟體變成了一層薄薄的 API 包裝，SaaS 公司將失去定價權，淪為大模型生態中的「數位打工仔」。

3. 存量與增量的博弈：殭屍獨角獸的誕生

我們早前提到了「Build vs. Buy」邏輯的改變，這導致了 SaaS 公司在客戶獲取 (CAC) 與留存上面臨前所未有的分裂局面。

許多大型 SaaS 公司目前的財報看似穩健，是因為**數據重力 (Data Gravity)**。大型企業很難在短期內將累積了十年的數據從 Salesforce 遷移出去。這種「高轉換成本」保護了現有的營收（存量），讓人誤以為護城河還在。

然而，當我們看向新市場時，新創公司和新部門在選擇工具時，不再會首選笨重的傳統 SaaS，而是直接採用 AI-Native 的輕量級工具，甚至是自己用 AI 生成的內部工具。

SaaS 巨頭將變成「成長停滯的大型企業」，他們不會死，因為老客戶還在；但他們也不會再長大，因為新客戶會開始猶豫，他們將失去「成長股」的溢價。

4. NRR 的噩夢：Upsell 機制的失效

SaaS 估值的核心引擎是淨收入留存率 (Net Revenue Retention, NRR)。過去，SaaS 公司依靠不斷推出新功能 (Features) 來向老客戶漲價 (Upsell)。

- **功能商品化**：在 AI 時代，功能的複製變得極其容易。如果你的 SaaS 增加了一個「AI 寫作助手」，你的競爭對手明天也能加上，甚至客戶自己接個 API 也能實現。當所有人都擁有 AI 能力時，AI 就變成了水電一樣的基礎設施，不再是差異化的賣點。
- **漲價無力**：過去 SaaS 公司每年漲價 5%-10% 是常態。現在，客戶會反問：「這個 AI 功能是你調用 OpenAI 的，為什麼我要付你這麼高的溢價？」當軟體無法提供獨特的、難以複製的價值增量時，Upsell 的路徑就被堵死了。
- **通縮壓力**：AI 本質是通縮的，它理應讓軟體更便宜。SaaS 公司試圖逆勢漲價（為了覆蓋 AI 成本），將面臨客戶的強烈抵制和流失 (Churn)。

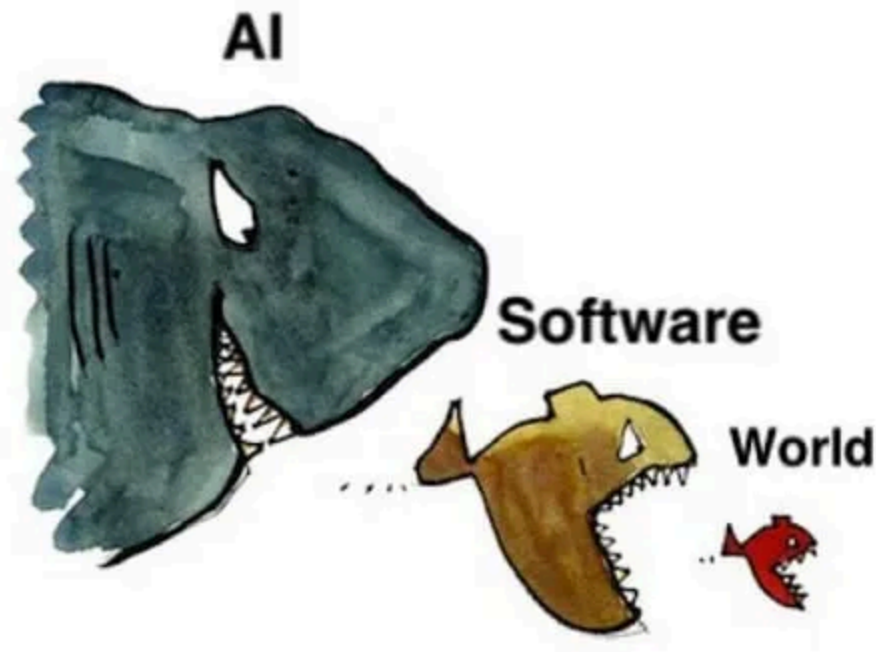
所謂「七孔流血」，指的是 SaaS 商業模式中原本最性感的指標：高毛利、高成長、高 NRR，正在同時失血。

軟體依然存在，世界依然需要代碼，但那個「寫一次代碼，躺著收租十年」的暴利時代，已經正式宣告結束。

第四章：生存法則——結構性防禦的六大維度

在我們深入剖析具體賽道之前，必須先建立一套嚴謹的評估框架。

我們正處於一個歷史性的轉折點：從 Marc Andreessen 預言的「軟體吞噬世界 (Software is eating the world)」，轉向了「AI 吞噬軟體 (AI is eating software)」。



在這個新環境中，並非所有的代碼生而平等。有些軟體架構脆弱不堪，註定淪為大語言模型 (LLM) 的「薄層包裝 (Thin Wrapper)」；而另一些則擁有深層的結構性特質，使其不可替代。

我們不再詢問「這家公司是否使用了 AI？」（因為每個人都在用）。我們必須問的是：「在代碼商品化的浪潮中，這家公司是否具備結構性的生存能力？」

基於我們上面的討論，我列出了我心中最關鍵的六個維度：

1. 定價權：營收與人頭的徹底脫鉤



傳統 SaaS 商業模式長期依賴「按席位計費 (Seat-based Pricing)」作為黃金法則，但在 AI 時代，這種模式正面臨根本性的挑戰。

AI 的本質是勞動力節省技術，它正在將客戶的支出結構從「勞動力成本 (OpEx)」轉化為「算力成本 (COGS)」。

試想，當一家企業利用 AI Agent 將原本 20 人的初級分析師團隊縮減為 2 人的資深編輯團隊時，依賴席位收費的軟體供應商將在軟體效用未減的情況下，瞬間失去 90% 的營收。

這即是所謂的「通縮陷阱 (The Deflationary Trap)」。凡是針對「使用權 (Access)」而非「實際產出 (Output)」收費的軟體，都將隨著 AI 接管工作流而面臨劇烈的營收萎縮。

具備防禦性的企業必須重塑定價模型，從單純的販賣工具，轉向販賣「結果」或「消耗」。

- 評估標準：
 - 高風險：營收與人類員工數量線性掛鉤（如：通用專案管理工具、基礎 CRM）。
 - 高防禦：營收與業務活動量或算力消耗掛鉤（如：交易手續費、API 調用次數、存儲量或「成功解決的案件數」）。

2. 數據重力：RLHF 與「隱性知識」的護城河



在 AI 時代，「數據」一詞需要被重新定義。

通用大模型（如 GPT）已透過公共互聯網習得了廣泛的「世界知識」，這使得原始數據 (Raw Data) 逐漸淪為大宗商品。

真正的競爭壁壘，不再是單純的數據庫大小，而是企業獨有的「上下文 (Context)」與「反饋迴路 (Feedback Loops)」。

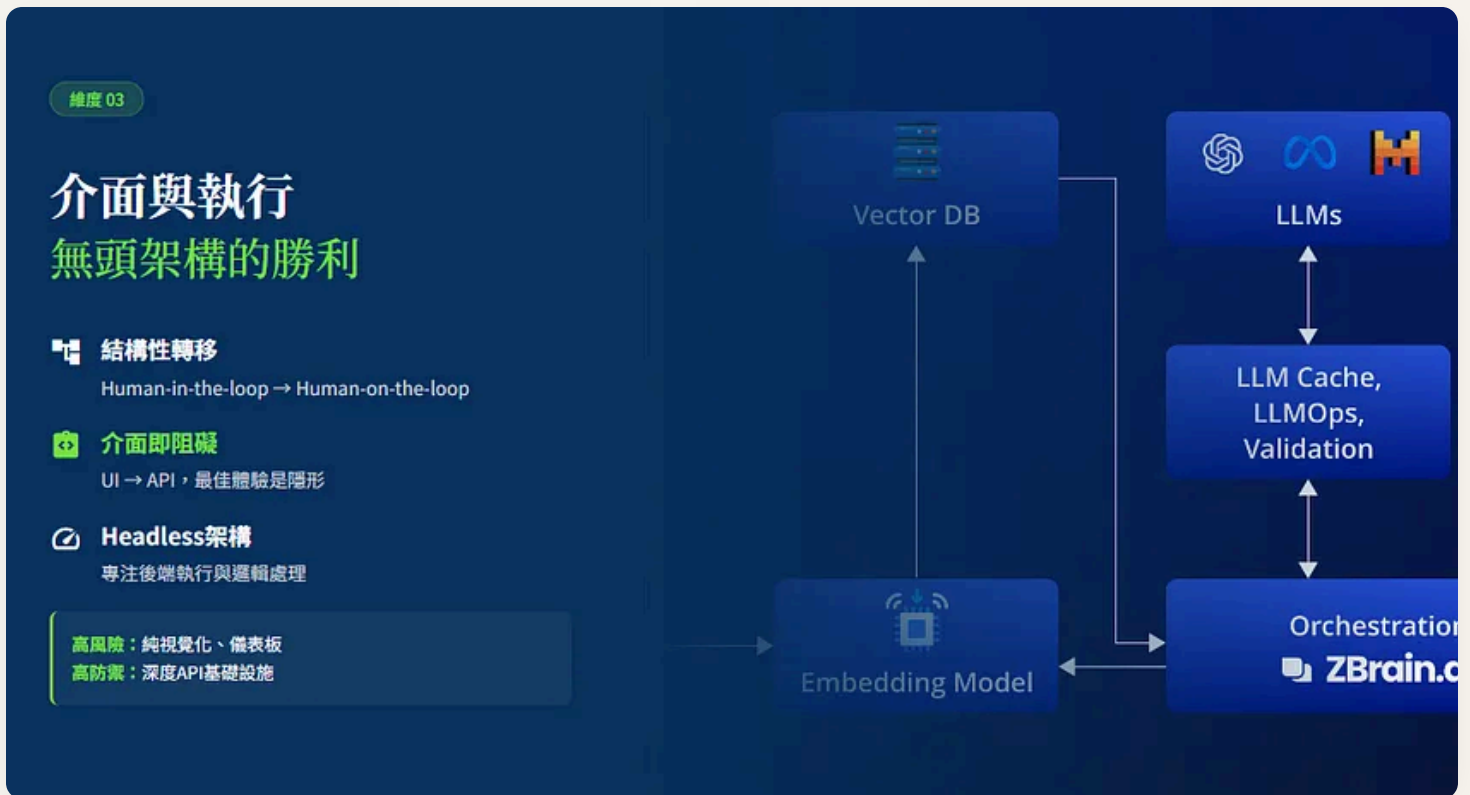
靜態的歷史記錄僅具備參考價值，但包含決策過程的動態數據才是核心資產。AI 或許通曉法律條文，但它無法憑空得知某家公司的風險偏好、歷史談判策略或內部潛規則。

這種無法被輕易編碼的「隱性知識 (Tacit Knowledge)」，必須透過專有的「人類反饋強化學習 (RLHF)」機制來捕捉。能將此類知識數位化的軟體，將隨著使用次數增加而構建出難以跨越的護城河。

• 評估標準：

- 高風險：軟體依賴公共數據或通用邏輯（如：通用文案工具、基礎翻譯）。
- 高防禦：軟體建立在無法被爬蟲抓取的專家決策數據之上（如：專科醫療診斷歷史、專有的信貸風險評分模型）。

3. 介面與執行：無頭 (Headless) 架構的勝利



過去四十年，軟體設計的核心假設是「人在迴路中 (Human-in-the-loop)」，即軟體等待指令，人類負責操作。

然而，AI Agent 的崛起正在將這一模式推向「人在迴路旁 (Human-on-the-loop)」。在新的架構下，人類從操作者轉變為監督者，僅在系統報警或審計時介入；AI 則從輔助工具晉升為自主執行的代理人。

這一轉變帶來了「點擊率的詛咒」：過去被視為高黏著度的頻繁人機交互，現在意味著低效。

對於 AI Agent 而言，專為人類設計的圖形介面 (GUI) 反而是多餘的阻礙。未來的頂級 SaaS 將呈現「無頭化 (Headless)」趨勢，其核心價值將從前端的視覺呈現，轉移至後端複雜的邏輯處理與 API 基礎設施。

那些過度投資於視覺互動設計，而非結構化 API 的公司，實際上正在投資一項即將貶值的資產。

- 評估標準：
 - 高風險：價值主張純粹是視覺化、儀表板 (Dashboarding) 或資訊整理。

- 高防禦：深度嵌入的 API 基礎設施，價值在於交易處理、銀行軌道或電信邏輯。

4. 容錯率：確定性的剛性需求



AI 是概率性的 (**Probabilistic**)，它預測下一個最可能的 Token。但在需要 100% 準確度與可審計性的企業環境中，則可能構成災難性的「責任缺口」

在航空航太、結構工程或稅務審計等領域，軟體必須提供確定性的審計軌跡，任何「幻覺」都可能導致法律責任。

因此，未來的贏家往往不是純粹的 AI 產品，而是「混合系統」：利用 AI 作為自然語言介面，但在核心任務執行上，依然依賴硬編碼 (**Hard-coded**) 的確定性邏輯。

• 評估標準：

- 高風險：創意或低風險任務（行銷文案、圖像生成、頭腦風暴）。
- 高防禦：零容錯環境（會計總帳、物理製造 CAD、臨床試驗數據管理）。

5. 複雜度壁壘：「義大利麵代碼」的意外防禦



隨著自然語言編程 (Vibe Coding) 的普及，編寫簡單 CRUD（增刪改查）應用的門檻已經崩塌。

如果一個大學生在週末就能用 AI 複製出某個 SaaS 產品，那麼該產品的商業價值將迅速歸零。諷刺的是，傳統企業軟體中那些看似「混亂」的結構，反而成為了最強的防禦機制。

企業級軟體之所以難以替代，是因為它必須處理數千種邊緣情況 (Edge Cases)、繁瑣的監管例外，以及與數十年前的大型主機進行整合。

這種糾纏不清的系統複雜度，是 AI 目前難以輕易理解並複製的。垂直領域的深度與對特定行業工作流的掌控，將比通用的技術優越性更具生存韌性。

- 評估標準：
 - 高風險：輕量級生產力工具、待辦事項清單、簡單庫存追蹤。
 - 高防禦：擁有龐大依賴樹、遺留系統整合和數千個行業特定邊緣案例的記錄系統 (System of Record)。

6. 客戶結構：機構慣性與合規壁壘



技術的迭代速度往往快於組織的適應速度，因此，客戶群體本身的屬性便構成了一種結構性防禦。

AI 的採用速度通常與組織規模成反比：中小企業 (SMB) 對價格敏感且決策靈活，極易流失到更廉價的 AI 替代品；而大型企業 (Enterprise) 則極度規避風險。

對於財富 500 強企業而言，軟體不僅是工具，更是合規的載體。SOC2 認證、GDPR 合規性以及嚴格的服務級別協議 (SLA)，共同構成了一道「官僚主義護城河」。

大公司的採購部門不會因為某個 AI 工具「好用」就立刻切換供應商，CIO 也不會冒著丟掉烏紗帽的風險去拆解運行了十年的 ERP。

這種機構慣性，為服務大型企業的傳統 SaaS 提供了寶貴的轉型緩衝期。

- 評估標準：
 - 高風險：專業消費者 (Prosumers)、自由職業者和 SMB。
 - 高防禦：政府、國防、醫療保健、全球銀行業。

AI 浪潮下，軟體公司的六大防禦護城河

評估軟體能否抵禦 AI 取代的關鍵維度框架

1. 定價權：營收脫鉤人頭



- 擺脫「按席位計費」模式
- 轉向按「產出」或「消耗」收費

2. 數據重力：獨有隱性知識



- 通用數據已是大宗商品
- 核心是企業獨有的「上下文」與反饋迴路（RLHF）

3. 介面與執行：無頭架構勝利



- 從「人在迴路中」轉向「人在迴路旁」監督
- 核心價值在後端邏輯與 API 基礎設施

4. 容錯率：確定性的剛性需求



- AI 是概率性的，存在責任缺口
- 鎖定零容錯、需審計軌跡的領域

5. 複雜度壁壘：行業深度防禦



- 簡單應用易被 AI 複製
- 難以替代的是處理數千種邊緣情況與舊系統整合

6. 客戶結構：機構慣性與合規



- 大型企業極度規避風險
- 合規認證與採購流程構成「官僚主義護城河」

這六個維度構成了我們接下來章節的分析透鏡。

我們不會被「AI 功能」的演示所迷惑。我們將審視每一個賽道，質問同一個問題：

這家公司是即將被大模型吞噬的「薄層包裝」，還是擁有定價權、專有反饋迴路和結構性複雜度的「數位堡壘」？

我們是時候帶着這套工具，進入每個細分領域，去看他們各自的護城河了。

第五章：點狀解決方案

代表公司：DocuSign, Zoom, Dropbox, Grammarly, Calendly

點狀解決方案的終局：功能即將消亡

❖ 從「單點極致」到「消失的功能」

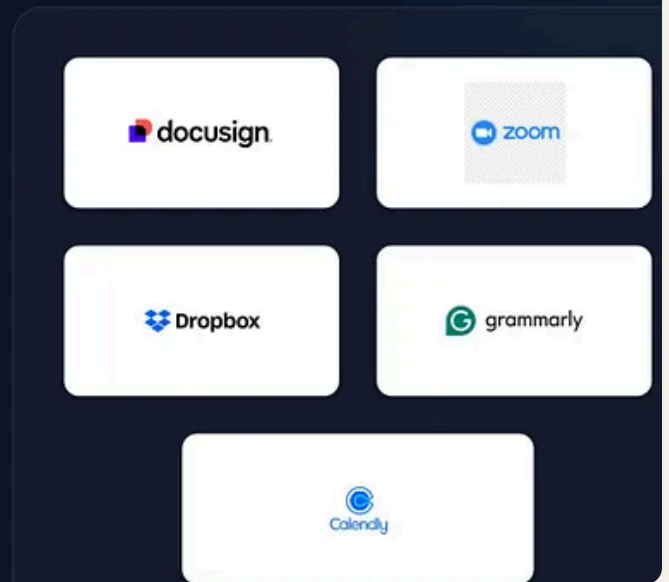
在 SaaS 黃金十年，將單一功能做到極致是護城河；但在 AI 時代，功能正被跨越式的底層整合所取代。

🔵 AI Agent 的降維打擊

當 AI 能夠在語境中自動處理文件儲存、視訊通訊與電子簽名，獨立存在的「功能性工具」將失去理由。

👤 產品 vs. 功能的終極對話

曾被視為「產品」的解決方案正在回歸其「功能」本質，並迅速被 AI 生態系統無感化、原生



我們先來看看結局最明顯的一堆玩家。

曾幾何時，矽谷流行著一個經典的爭論：「這到底是一個產品 (Product)，還是一個功能 (Feature)？」

在過去的 SaaS 黃金十年裡，這個界線是模糊且可被跨越的。Dropbox 剛誕生時，Steve Jobs 曾經蔑地對創辦人說：「你們只是一個功能，不是產品。」

但 Dropbox 活下來了，甚至活得很好。因為在那個時代，只要你把「文件同步」這一個功能做到極致，做到比微軟快 0.5 秒，你就擁有護城河。

「單點極致 (Best-of-Breed)」是當時小公司對抗巨頭的勝利方程式。DocuSign 專注於簽名，Zoom 專注於視訊，Dropbox 專注於儲存。

但這一次，AI 帶來的不是「更好的功能」，而是「功能的消失」。這場舊爭論在 AI 時代有了新的、更殘酷的結局：如果你的產品只是一個「功能」，在 AI Agent 的世界裡，你將不再有獨立存在的理由。

點狀解決方案的崩解

AI 時代的三大典範轉移：從工具到生態

孤島終結：語境為王

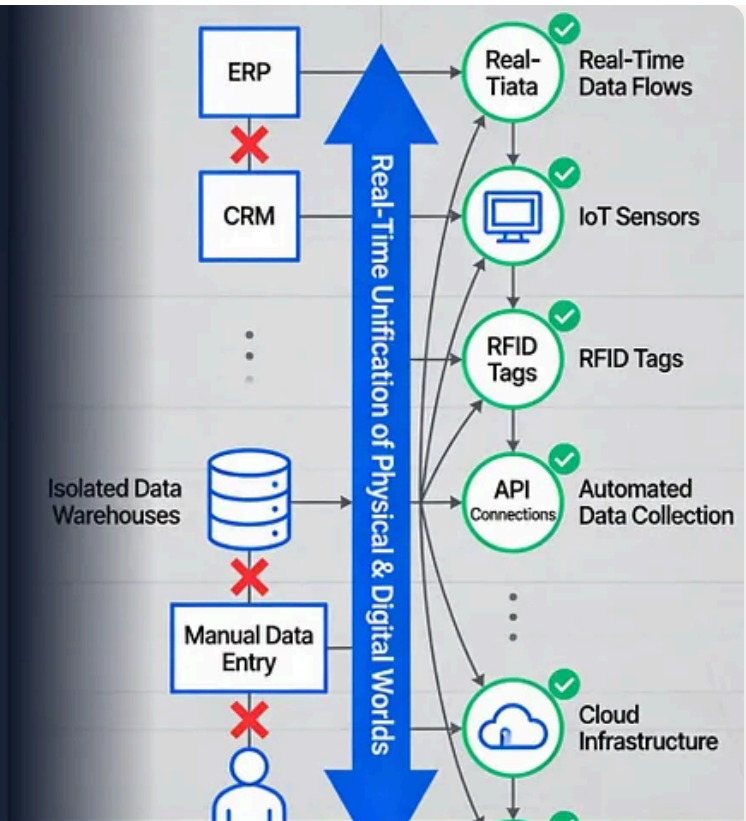
點狀工具缺乏全局視角。AI Agent 偏好擁有完整業務語境（郵件、CRM、行事曆）的整合平台，數據廣度首度勝過單點深度。

護城河填平：Prompt 即產品

生成式 AI 將專業技術（如語法檢查）轉化為基礎設施。當核心價值能被一句 Prompt 取代，單一功能的護城河瞬間失效。

介面隱形：中間人消亡

自然語言交互 (LUI) 重構工作流。繁瑣的跨 App 操作被省略，工具從「目的地」退化為隱形的「管道」，失去用戶接觸點。



1. 孤島的終結：當「語境」成為新王

想像一下你的一天：你在 Zoom 開會，在 Slack 討論，在 Dropbox 存檔。這些工具各自為政，形成了一個個數據孤島。

Zoom 擁有你的會議錄影，但它不知道這場會議是為了「招聘」還是「銷售」——因為這些關鍵資訊躺在 Salesforce 或 Workday 裡。

這就是點狀解決方案的致命傷：它們缺乏上帝視角。

相比之下，**Microsoft 365 Copilot** 或 **Google Gemini** 擁有完整的業務語境。它們讀過你的 Outlook 郵件，看過你的 CRM 報價單，知道你的行事曆。

當 AI Agent 需要「整理會議紀要並發送後續合約」時，它會優先選擇那個「什麼都知道」的平台，而不是那個「只知道錄影」的工具。

在 AI 時代，數據的廣度（Breadth）第一次勝過了單點功能的深度（Depth）。

2. 護城河的瞬間填平：Prompt 取代了 Product

更殘酷的現實是，生成式 AI 讓許多曾經的高科技變成了「基礎設施」。

以 Grammarly 為例，這家公司花了十幾年累積 NLP 技術，建立起語法檢查的護城河。然而，GPT 的出現讓這一切在一夜之間變得唾手可得。現在，任何一個接入大模型的文本框都具備世界級的潤色能力。

當你的核心價值可以用一句 **Prompt**（提示詞）來替代，你的商業模式就進入了倒數計時。對於微軟或 Google 而言，電子簽名、語法檢查、日程安排不再是需要額外購買的軟體，而是隨手可得的、邊際成本趨近於零的「原生功能」。

3. 介面的隱形化：中間人的消亡

在舊世界，我們習慣在不同的 App 之間頻繁切換（Alt-Tab）：打開 Word 寫合約 -> 轉存 PDF -> 打開 DocuSign -> 上傳 -> 標記簽名處。

但在 AI Agent 的新世界，自然語言指令（LUI）將重構工作流。

未來的場景是這樣的：你對 Copilot 說：「幫我擬一份給 A 公司的保密協議，參考去年的範本，並發給對方 CEO 簽字。」

在這個指令下，中間那個「打開 DocuSign 網頁、上傳文件、拖曳簽名框」的繁瑣過程被徹底省略了。用戶不再關心背後是用什麼工具簽名的，用戶只關心結果。

DocuSign 從「目的地」淪為了隱形的「管道」，最終將失去與用戶的直接接觸點（Touchpoint）。

【生存法則與未來推演】

- 危險指數：★★★★★ (極度危險)

- 衰退原因：缺乏「數據重力」與「系統複雜度」。功能單一，極易被大模型原生能力吞噬。

- 未來預測：

- 功能化：90% 的點狀 SaaS 將消失，變成微軟或 Google 生態系中的一個按鈕。

- 定價能力喪失：隨著開源模型的普及，語法檢查、基礎簽名、簡單調度的邊際成本將趨近於零，無法支撐獨立的收費模式。

- 反擊策略：

- 縱向做深：不要只做「簽名」，要做「合約生命週期管理 (CLM)」；不要只做「日程」，要做「會議情報分析」。
- 網絡化：利用現有用戶建立網絡效應（如 Zoom Phone, DocuSign Identity），讓用戶離開的成本變高。如果無法建立網絡，就盡快尋求被巨頭收購。

第六章：垂直行業 SaaS (Vertical SaaS) —— 原子與比特的戰爭

在 SaaS 的世界裡，垂直行業軟體（Vertical SaaS）一向被視為防禦力最強的堡壘。投資人喜歡說：「這家公司懂醫療」、「那家公司懂建築」，彷彿行業知識（Domain Knowledge）是一道不可逾越的高牆。

但 AI 的出現，正在無情地拆解這道牆。它逼迫我們重新審視一個本質問題：你的軟體到底是在處理「原子 (Atoms)」，還是在處理「比特 (Bits)」？

這將是決定垂直 SaaS 生死存亡的分水嶺。

1. 高危區：數位化的紙張

代表公司：**LegalZoom** (法律科技), **ZipRecruiter** (人力資源與招聘), **AppFolio** (房地產管理)

AI 時代的軟體護城河分析

從「比特」走向「原子」：判斷軟體價值的核心維度

⚠️ 高危區：數位化的紙張

- 「昂貴的 CRUD」：本質僅為搬移紙本流程至螢幕，核心邏輯簡單。
- Vibe Coding 威脅：非專業開發者利用 Cursor/Replit 即可快速複製功能。
- AI Agent 降維打擊：智能助理可繞過 UI 直接調用底層 API，取代傳統「按帳號收費」模式。

LEGALZOOM

ZipRecruiter

appfolio

被替代風險：極高

🛡️ 安全區：物理世界與監管

- 物理世界護城河：對「幻覺」零容忍。設計需符合真實物理、力學與納米級模擬。
- 合規即護城河：FDA/HIPAA/紅帶子 (Red Tape) 建立了極高的行業准入門檻。
- 責任承擔者：賣的不是單純效率，而是「物理可行性」與「法律免責聲明」。

AUTODESK

SYNOPSYS

Epic

Veeva

長期防禦力：極強

事實上，許多所謂的「垂直 SaaS」，本質上只是把紙本表格搬到了螢幕上。

它們的核心功能是什麼？關鍵字篩選簡歷、填寫標準化合約、安排面試時間、發送自動提醒。這些功能在十年前是數位化轉型的奇蹟，但在 AI 時代，它們只是「昂貴的 CRUD（增刪查改）應用」。

- Vibe Coding 的威脅：一個大學生利用週末時間，配合 cursor.ai 或 Replit，就能寫出一個功能完備的預約系統。當軟體的複雜度僅限於「資料庫讀寫」，它的護城河就乾涸了。
- AI Agent 的降維打擊：對於這類軟體，AI Agent 不需要你的介面。未來的人資經理只需對手機說：「幫我找三個類似陳先生背景的候選人，安排下週二面試，並準備好保密協議。」AI 會直接調用底層 API 完成一切。那些靠「賣人頭帳號 (Per Seat)」收費的流程軟體，將發現自己被一個「不知疲倦、過目不忘」的 AI 助理徹底取代。

結論：如果你的垂直軟體只是在處理審批、排班、簡單庫存，那你正面臨巨大的被替代風險。因為 AI 最擅長的就是處理文本和流程，它能比你更優雅地完成這些「數位紙張」工作。

2. 安全區：物理世界與監管的高牆

代表公司：Autodesk (建築), Synopsys (晶片設計), Epic Systems (醫療), Veeva (生技製藥)

然而，當我們把目光轉向那些處理「不可饒恕錯誤」的領域時，情況截然不同。AI 是一個機率模型，它既不懂物理定律，也無法承擔法律責任。

這裡有兩道 AI 難以跨越的護城河：

A. 物理世界的護城河

- **幻覺的零容忍：** ChatGPT 可以寫出一首關於橋樑的優美詩歌，但它無法設計出一座「符合力學結構、能抵抗七級地震、且材料成本最低」的橋樑。
- **模擬的價值：** Synopsys 的價值不在於它能畫電路圖，而在於它能模擬電子在奈米級別的物理行為。這種模擬需要數十年的物理公式積累和極端複雜的數學運算。一座橋塌了，或者一顆晶片短路了，不是一句“Sorry, I hallucinated”可以解決的。AI 可以輔助設計，但它無法憑空「生成」一個符合物理法則的真實世界。

B. 合規與責任的護城河

- **合規即護城河：** 許多垂直 SaaS 的防禦力來自「紅帶子 (Red Tape)」。
 - **Veeva (生技)：** 它管理著藥物研發的臨床試驗數據。這不只是存數據，更是為了滿足 FDA 21 CFR Part 11 的嚴苛合規要求。每一個數據的修改軌跡都必須經得起聯邦政府的審計。AI Agent 無法提供這種「長達十年的合規驗證週期」。
 - **Epic Systems (醫療)：** 它的護城河不是介面好用（醫生們通常討厭它），而是它與保險公司、藥房、實驗室之間錯綜複雜的接口，以及符合 HIPAA 法案的數據交換標準。

處理「原子」與「合規」的軟體，護城河遠深於處理文書的軟體。這些公司賣的是「物理可行性」與「法律免責聲明」。

3. 數據引力：從「公開」到「隱性」

這場戰爭的另一個關鍵在於數據的性質。

- **高風險數據：** 如果你的 AI 模型是靠網路上抓取的公開數據訓練的（例如一般的行銷文案生成），那你沒有護城河。Jasper 曾經風光無限，但當 ChatGPT 免費開放後，它的價值瞬間歸零。

- **低風險數據（隱性知識）**：真正的護城河在於那些「沒寫在網路上」的知識。
 - Veeva 知道某種藥物在 FDA 審批過程中，哪個環節最容易被退件。
 - Autodesk 知道在某種特定地質下，地基應該打多深。

這就是「隱性知識 (Tacit Knowledge)」。這些數據帶有專家的決策痕跡，是經過無數次失敗驗證後的「黃金數據」。AI 懂法律條文，但它不懂這家公司過去十年的風險偏好；AI 懂藥理學，但它沒有輝瑞 (Pfizer) 內部的臨床實驗失敗數據。

4. 生死判決：骯髒的勝利

最後，讓我們談談「複雜度 (Complexity)」。

在軟體工程中，我們通常討厭「複雜」和「骯髒」的代碼。但在 AI 時代，這反而是最強的防禦。

那些服務於 Fortune 500、政府、國防工業的垂直 SaaS，往往充斥著數千個邊緣案例 (Edge Cases)、老舊系統的整合接口、以及極度繁瑣的合規要求。這種「系統性的複雜度」是 AI 難以模仿的。

一個 AI 可以輕易生成一個 To-Do List App，但它無法生成一個能夠對接波音公司供應鏈、符合 FAA 航空法規、並且能處理 1980 年代舊數據格式的 ERP 系統。

未來的垂直 SaaS 贏家，將是那些處理「複雜且非標準化流程」、深入「物理世界」、並且握有「隱性知識」的公司。至於那些只做「數位表格」的玩家，他們的冬天已經來臨。

【生存法則與未來推演】

- 危險指數：☆☆/☆☆☆☆ (兩極分化)
 - 高危區：處理「數位紙張」的軟體 (LegalZoom, ZipRecruiter)。因為 AI 生成文本和填表的成本為零。
 - 安全區：處理「物理世界」與「模擬」的軟體 (Autodesk, Veeva)。因為 AI 無法憑空捏造物理法則和臨床數據。
- 未來預測：

- 介面消失：垂直 SaaS 的 UI 將被 AI Agent 接管。未來的建築師可能不再畫圖，而是與 AI 對話來調整參數。
- 隱性知識變現：軟體的價值不再是「工具」，而是內含的「行業 Know-how」。
- 反擊策略：
 - 擁抱骯髒：主動去解決行業中最複雜、最不標準化、AI 最難理解的邊緣案例。
 - 硬體掛鉤：盡可能與物聯網 (IoT)、傳感器或實體物流綁定，建立「原子世界」的護城河。

第七章：視覺層的戰爭——從「藝術素材」到「系統藍圖」

代表公司：Adobe, Figma, Canva

視覺層的戰爭： 從「藝術素材」到「系統藍圖」

生成式 AI 衝擊下的創意軟體典範轉移

Adobe：素材通膨與控制權

CREATIVE ASSETS

精確控制 vs. 隨機生成

AI 生成的是「點陣圖」，Adobe 賣的是「分層管理」與「工業級編輯」。在高階市場，精確控制與工作流複雜度是核心護城河。

合規即服務 (CaaS)

Firefly 透過「正版訓練」解決企業版權疑慮。在 B2B 世界，「安全與合規」比強大更具溢價能力。

Figma：消失的中間態

PRODUCT ARCHITECTURE

從「畫圖」轉向「視覺編譯」

當 AI 能直接生成代碼，Figma 必須從畫布演進為產品團隊的 IDE，透過 Dev Mode 模糊設計與開發的界線。

設計系統的不可替代性

AI 擅長單頁生成，但 Figma 擅長管理「視覺邏輯」（變量與組件）。構建一致的大型產品系統依然是人類協作的領地。

在 SaaS 的版圖中，視覺層（The Visual Layer）一直是最性感的領域。這裡誕生了 Photoshop 的傳奇，也孕育了 Figma 的協作革命。

2023 年，Adobe 試圖以 200 億美元收購 Figma，最終因監管阻撓而失敗。當時，人們以為這是 Adobe 的挫敗。但在生成式 AI 席捲而來的今天，這場失敗的交易或許是命運的伏筆。

這兩家公司雖然都在處理「像素」，但它們面對的 AI 威脅截然不同。這是一場關於「感性素材」與「理性藍圖」的雙線戰爭。

第一戰場：Adobe 與素材的通膨

Midjourney、Stable Diffusion 和 Sora 的出現，打破了人類對「創作」的壟斷。過去，畫一張海報需要 5 小時；現在，只需要 5 秒鐘。當「內容生成」的邊際成本降為零，Adobe 看似首當其衝。

但事實上，Adobe 的護城河並不在於「生成」，而在於「控制」。

1. 低端市場的崩塌：Canva 與「夠用就好」

對於 SMB（中小企業）和個人用戶，AI 確實是毀滅性的。

如果用戶的需求只是「一張快樂的狗在海邊喝可樂的圖」，他根本不需要 Photoshop 複雜的圖層和遮色片。

他只需要一個 Prompt（提示詞）。在這個層級，「介面即障礙」。Adobe 引以為傲的複雜工具列不再是資產，而是負債。Canva 加上 AI，將徹底吞噬這個「夠用就好」的市場。

2. 高端防線：不可編輯的死局

然而，當場景切換到 Fortune 500 或好萊塢，AI 的弱點暴露無遺。

Midjourney 可以生成一張絕美的圖片，但它生成的是一張「扁平的點陣圖」。

但在商業設計中，客戶會說：「把 Logo 往左移 2 像素，背景換成品牌藍，字體要用 Helvetica。」這時候，純 AI 工具束手無策。

這就是 Adobe 的護城河：工作流的複雜度。

Adobe 成功地將 AI 變成了 Photoshop 裡的一個「濾鏡 (Generative Fill)」，而不是讓 AI 取代 Photoshop。它賣的不是「畫圖」，而是「分層管理」與「精確控制」。

3. 合規即服務 (Compliance as a Service)

對於大企業來說，AI 最大的問題不是「畫得像不像」，而是「會不會被告」。

Midjourney 的訓練數據充滿版權爭議。而 Adobe 推出的 Firefly 模型，主打「僅使用正版圖庫訓練」並提供「版權賠償承諾」。

在 B2B 世界裡，「安全」比「強大」更值錢。Adobe 轉型為一家「版權保險公司」，鎖定了所有對合規敏感的大型企業。

第二戰場：Figma 與消失的中間態

如果說 Adobe 處理的是「藝術」，那麼 Figma 處理的就是「架構」。

Figma 是產品經理、設計師和工程師之間的「視覺翻譯官」。但在 AI 時代，它面臨一個更本質的存在主義危機：如果 AI 可以直接寫代碼，我們還需要「畫介面」這個步驟嗎？

1. 流程的壓縮：被跳過的畫布

過去的流程是線性的：需求文檔 -> Figma 畫圖 -> 工程師寫代碼。

現在，隨著 Vercel v0 或 Bolt.new 的出現，流程變成了：Prompt -> 可運行的代碼。

當 AI 可以直接生成 React 或 Tailwind 代碼時，Figma 作為「中間態」的價值被嚴重稀釋。如果「介面」是 AI 生成的，那麼 Figma 就會像當年的 Flash 一樣，被新時代的技術架構直接繞過。

2. 護城河：設計系統

然而，Figma 依然有其不可替代性。因為「生成一個頁面」和「構建一個產品」是兩回事。

AI 可以輕易生成一個漂亮的登入頁面，但它很難生成一套包含 500 個頁面、狀態邏輯一致、且符合品牌規範的設計系統。

Figma 的護城河在於「變量 (Variables)」與「組件 (Components)」。它不僅僅是畫圖工具，它是「視覺化的邏輯」。

當銀行需要更新其 App 的按鈕顏色時，它需要一個中央控制台來管理這些原子級別的組件，而不是依賴 AI 重新生成 2,000 個頁面。

3. 戰略轉型：從「畫圖」到「開發環境」

Figma 深知停留在「畫圖」是死路一條。它必須向「代碼」靠攏。

通過推出 Dev Mode (開發者模式)，Figma 正在模糊「設計」與「開發」的界線。它試圖讓 Figma 成為「視覺編譯器」，設計師拖曳的不再是矩形，而是真實的代碼組件。

Figma 的野心是成為「產品團隊的 IDE」。只要人類還需要對軟體介面進行「指手畫腳」的決策，Figma 就提供了那個最直觀的協作白板。

總結：視覺層的未來

Adobe 和 Figma 的故事告訴我們，在 AI 時代，「單純的生成」是廉價的。

- **Adobe** 的教訓：生成圖片不值錢，「可編輯性」和「版權合規」才值錢。
- **Figma** 的教訓：畫介面不值錢，「設計系統的管理」和「代碼的橋接」才值錢。

這兩家公司都在進行一場痛苦的轉型：從「創作工具」轉型為「資產管理系統」。

- **Adobe** 必須成為創意資產的數據庫。
- **Figma** 必須成為介面資產的數據庫。

只有掌握了「資產」和「邏輯」，它們才能避免淪為 AI 時代的「一次性畫板」。

【生存法則與未來推演】

- 危險指數：☆☆☆ (中等風險 - 結構性轉型)
- 未來預測：
 - **Adobe**：商業模式將從「按人頭收費」轉向「按生成次數 (Generative Credits)」收費。它將越來越像一個素材庫和版權服務商。
 - **Figma**：將與 VS Code 等開發工具深度融合，實現「設計即代碼 (Design-as-Code)」的雙向同步。

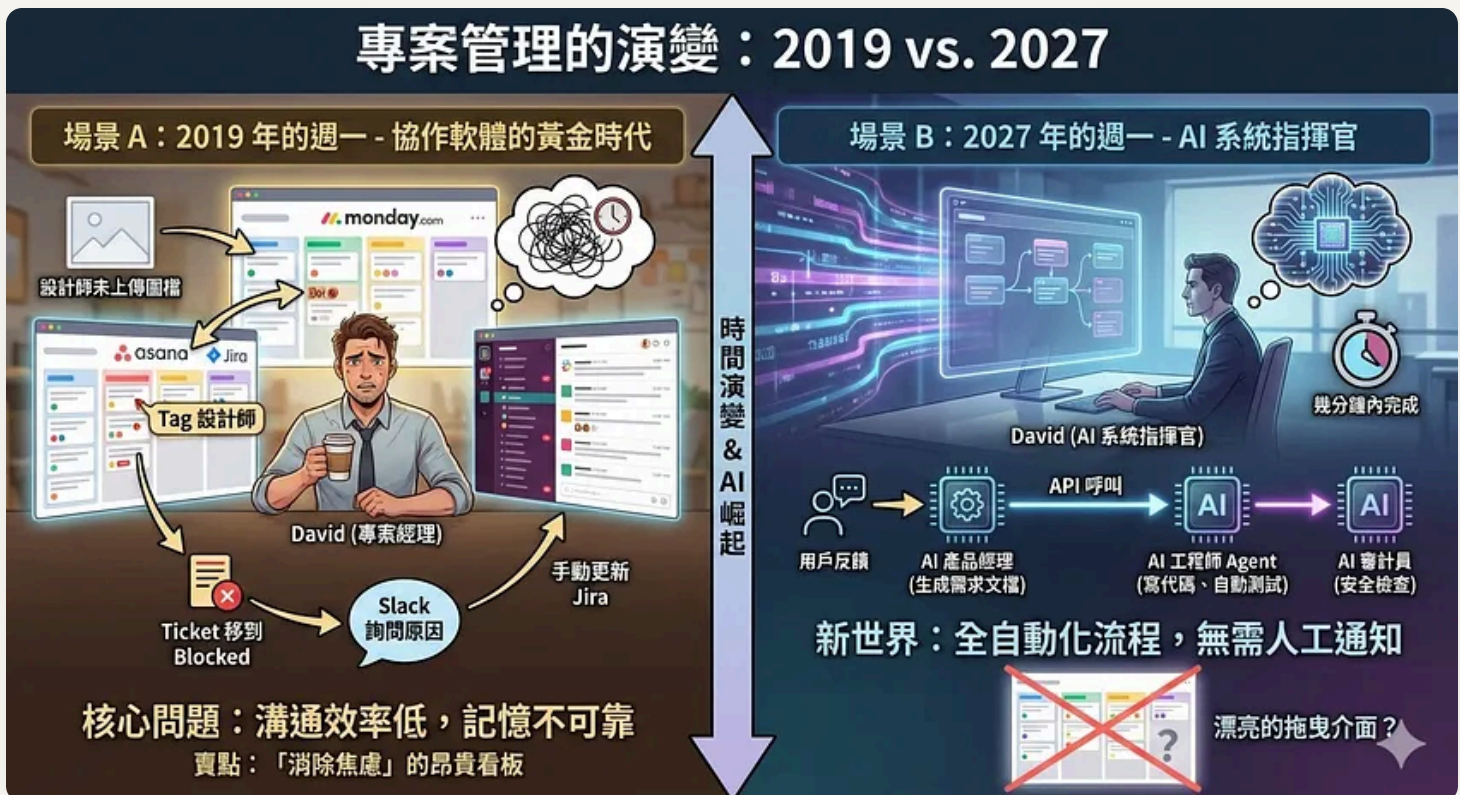
- 反擊策略：

- 控制編輯權：讓 AI 生成的內容「分層、向量化、組件化」，這是專業軟體區別於玩具的核心壁壘。
- 擁抱複雜度：不要試圖與 Canva 或 v0 比拼簡單生成，要去解決大企業最頭痛的「一致性」與「協作」難題。

第八章：工作流與協作，中間人的消失

代表公司：Monday.com，Jira，Asana

1. 兩個週一早晨的故事



場景 A：2019 年的週一

專案經理 David 手裡拿著咖啡，打開了 Monday.com 或 Asana。

他的工作是「同步」：他發現設計師還沒上傳圖檔，於是他在卡片上 **Tag** 了設計師；他發現工程師把 **Ticket** 移到了「**Blocked**」，於是他在 **Slack** 上詢問原因，然後把這些資訊手動更新回 **Jira**。

這就是協作軟體的黃金時代：人類的溝通效率極低，記憶力不可靠，所以我們需要一個昂貴的、漂亮的數位看板，來確保大家都在同一頁上。這些軟體賣的是「消除焦慮」。

場景 B：2027 年的週一

David 的職位可能已經消失，或者他變成了一位「**AI 系統指揮官**」。

在他的螢幕上，沒有五顏六色的看板。後台發生了什麼事？

- **AI 產品經理** 讀取了用戶反饋，生成了一份需求文檔。
- 它沒有去「通知」誰，而是直接通過 **API** 呼叫了 **AI 工程師 Agent**。
- **AI 工程師** 寫好代碼，自動運行測試，並提交給 **AI 審計員** 進行安全檢查。
- 整個過程發生在幾分鐘內。

在這個新世界裡，原本那個用來「拖曳卡片」的漂亮介面，還有存在的必要嗎？

2. 介面依賴度的崩塌：當 **Dashboard** 變成鬼城

這就是協作軟體面臨的最大危機。過去，它們的客戶是人類，所以它們比拼誰的 **UI** 更直觀、誰的動畫更流暢。

但未來的客戶是 **AI Agent**。

- 人類需要 **UI**：我們需要視覺化的進度條來獲得安全感。
- **AI** 只需要 **API**：AI 不需要看看板，它只需要一個 **JSON** 格式的狀態回傳。

如果你的軟體價值建立在「讓人類方便操作」，那你正處於極度危險之中。當 workflow 變成機器對機器的對話（**Machine-to-Machine**），曾經活躍的協作平台將面臨用戶活躍度大幅下降。數據在後台飛速流動，但前台的儀表板上空無一人。

結論：協作軟體必須從「給人看的畫布」轉型為「給 **AI** 用的底層協議」。

3. 被「功能化」的恐懼：微軟的隱形圍牆

想像一下，當你在 Word 裡寫下一句「下週二前完成這個行銷方案」，Microsoft 365 Copilot 直接在後台生成了任務，分配給了相關人員，並自動在 Outlook 行事曆上鎖定了時間。

在這個流暢的動作中，你完全沒有感覺到「協作軟體」的存在。

這就是獨立 SaaS 的噩夢：協作變成了像空氣一樣的基礎設施，而不是一個需要單獨購買的產品。就像 iPhone 的「手電筒」功能殺死了所有獨立的手電筒 App，巨頭的 AI 助手將把簡單的「任務管理」變成一個隨手可得的機能。

4. 唯一的救生圈：數據引力與「為什麼」

既然簡單的任務分配會死，那什麼能活下來？

答案藏在那些骯髒、複雜、沒人想碰的歷史數據裡。

AI 很聰明，但它沒有記憶。它不知道為什麼這家公司在三年前決定「絕對不能使用這個開源庫」。

- 淺層數據（High Risk）：簡單的 To-Do List。用完即丟，沒有護城河。
- 深層數據（Low Risk）：Jira 裡那條長達 50 則留言的爭論記錄。那裡沉澱了公司的風險偏好、決策邏輯和隱性知識。

生存法則：未來的協作軟體，賣的不是「管理進度」，而是「提供上下文」。當 AI 準備執行一個高風險操作時，它必須查詢你的系統：「嘿，根據我們過去十年的歷史，這樣做合規嗎？」這才是你收費的理由。

workflow 與協作：中間人的消失

當 Dashboard 變成「鬼城」，協作軟體如何從「畫布」轉型為「底層協議」



介面依賴度的崩場

過去客戶是人類，比拼 UI 直觀度；未來客戶是 AI Agent。人類需要視覺看板獲得安全感，AI 只需要 API 與 JSON 狀態回傳。

從「給人看的畫布」轉向「給 AI 用的協議」



被「功能化」的恐懼

Microsoft Copilot 讓協作隱形化，直接在 Word 或 Outlook 後台生成任務。獨立 SaaS 若停留在簡單任務管理，將如同手電筒 App 被系統功能直接吞噬。

協作變成基礎設施，而非獨立產品



生存法則：數據引力

AI 雖聰明但無記憶。真正的護城河在於 Jira 評論中的爭論記錄——那裡沉澱了公司的決策邏輯、風險偏好與隱性知識。

不賣「進度管理」，賣「上下文 Context」

【生存法則與未來推演】

• 危險指數：★★★★ (高風險 - 流量枯竭)

- 死因：協作軟體本質是「人與人的溝通介面」。當 AI Agent 取代人類執行任務，溝通需求將大幅下降，介面將變成「鬼城」。

• 未來預測：

- 後台化：Asana 和 Jira 將退化為 AI 的「任務數據庫」，人類不再頻繁登入。
- 定價重構：隨著人類員工減少（Seat 減少），協作軟體必須痛苦轉型，從「按人頭收費」轉向「向價值收費」（如按 API 調用量或任務完成數）。

• 反擊策略：

- 轉向「決策記錄」：不要只記錄「誰要在何時做什麼」，要記錄「為什麼這麼做」。上下文 (Context) 比任務 (Task) 更值錢。

- 成為 AI 的指揮官：轉型為「**Agent Orchestration Platform**」（代理人編排平台），管理 AI 機器人的工作流，而不是人類的。

第九章：商務與金融——代理人經濟的「錢包」與「貨架」

代表公司：**Intuit, Shopify, Stripe, Block (Square)**

如果說協作軟體是辦公室裡的「便利貼」，那麼商務軟體就是公司的「收銀機」。

便利貼可以隨便撕掉，但收銀機不能隨便換。

然而，Intuit (TurboTax, QuickBooks)、Shopify 和 Stripe 正處於一個尷尬的夾層：它們掌握著金錢的流動，這給了它們極高的護城河；但它們的介面（填稅單、逛網店）卻是 AI 最想消滅的東西。

它們是「最脆弱的堡壘」。

1. Intuit：當 AI 學會了稅法

The Intuit logo is displayed in large, white, sans-serif capital letters against a dark blue background.

Intuit 的 TurboTax 本質上是一個「昂貴的問卷調查」。它通過友好的 UI 引導用戶回答問題，然後填寫複雜的政府稅表。

在 AI 時代，這種「問卷式 UI」是多餘的。用戶可以直接把銀行帳單丟給 ChatGPT，說一句「幫我報稅」。如果 Intuit 只賣「填表介面」，它必死無疑。

為什麼我們還不敢完全用 ChatGPT 報稅？因為「幻覺 (Hallucination)」。稅法是零容錯的。

Intuit 的真正價值不在於它的 UI，而在於它後台那套「將 80,000 頁稅法轉化為可執行代碼」的邏輯引擎，以及它提供的「審計擔保」。

因此，Intuit 必須從一個「軟體」變成一個「API」。未來的場景是：你的 AI 財務助理呼叫 Intuit 的 API 來驗證稅務邏輯。

Intuit 賣的不再是填表工具，而是「合規性即服務 (Compliance as a Service)」。

2. Shopify：無人商務的未來



Shopify 過去十年的成功，建立在讓小商家能輕鬆搭建漂亮的網站。

但在 AI Agent 時代，「逛網站」這個行為本身可能會消失。

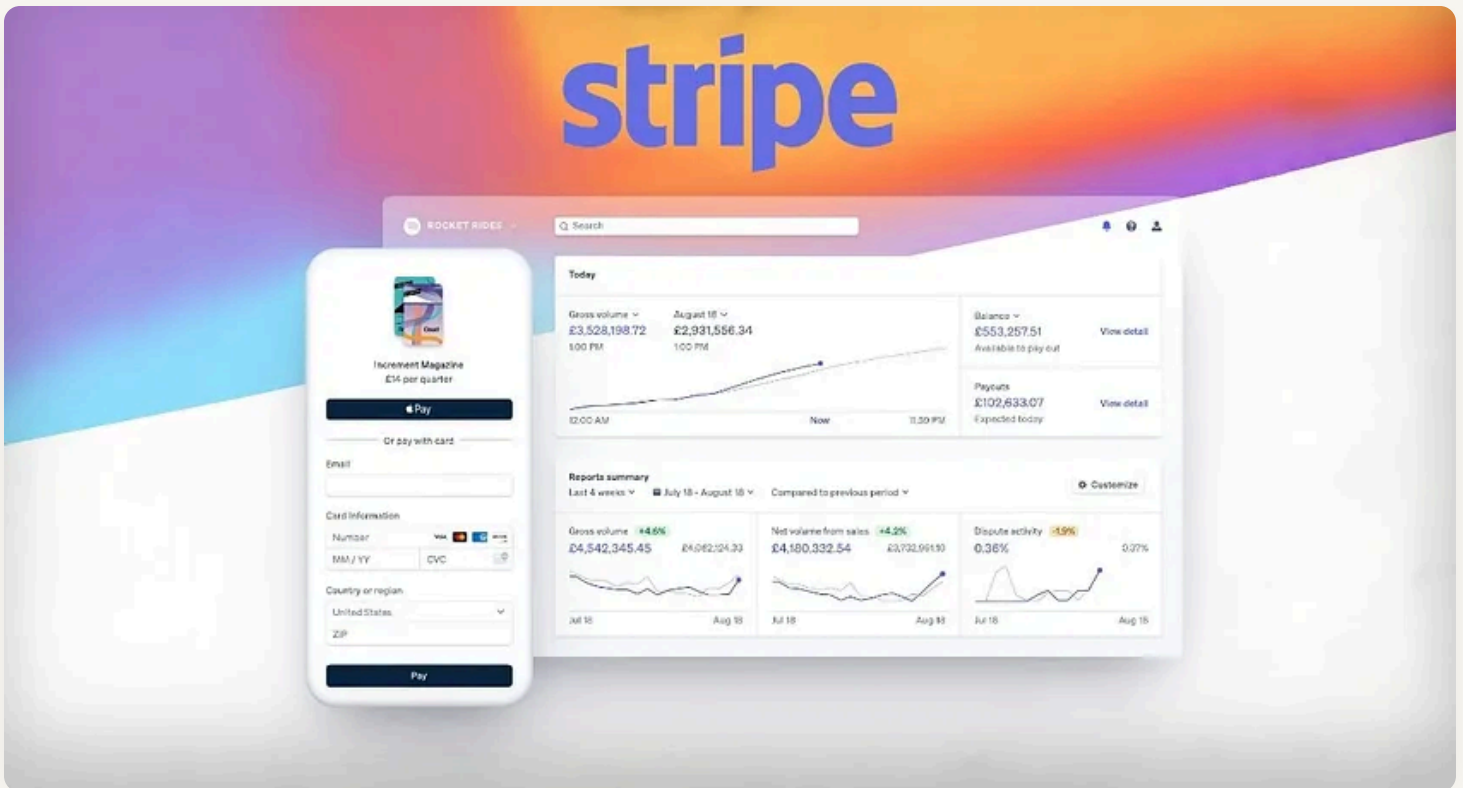
你想買一雙登山鞋。你不會去 Google 搜尋，然後點開五個 Shopify 網站去比較。你會對你的 AI 助理說：「幫我找一雙防水、透氣、預算 \$200 內的登山鞋，要好評多的。」

AI 助理會在後台掃描全網數據，直接選定商品並下單。消費者根本看不到商家的網站長什麼樣。

這對 Shopify 是巨大的挑戰。它必須接受「前台被 AI 接管」的現實，轉而專注於後台。成為最強大的庫存 API、物流 API 和 產品數據結構。誰能讓 AI Agent 最容易讀取其商品數據，誰就能贏得訂單。

Shopify 正在變成「AI 的貨架」。

3. Stripe：機器對機器的支付



Stripe 是這一章裡最安全的玩家，因為它是最底層的「水管」。

在 Agent Economy 中，交易頻率將會爆炸。

- 人類消費：每天買 2 次咖啡，每週買 1 次亞馬遜。
- Agent 消費：你的「閱讀 Agent」可能每讀一篇文章就付給作者 \$0.001；你的「比價 Agent」可能每次調用數據庫就付 \$0.0005。

Stripe 面臨的挑戰不是被取代，而是擴容和風控。當下單的是一個 AI，Stripe 如何確定它代表的是你？如何防止流氓 AI 刷爆你的信用卡？

在AI世代，Stripe可以成為「AI的錢包」。Stripe 不僅處理支付，還將處理「Agent 的身份驗證 (Identity)」。它將決定哪個 AI 有權花錢，花多少錢。

【生存法則與未來推演】

- 危險指數：☆☆☆ (結構性轉型 - 隱形化)
 - 威脅點：前端介面 (UI) 價值歸零。AI 自動報稅、自動下單，導致 TurboTax 和 Shopify 的網頁流量入口失效。
 - 護城河：金錢流動的「合規性」與「信任」。
- 未來預測：
 - **Headless Commerce**：購物行為將變成 API 對接。Shopify 必須成為「AI 最容易讀取的貨架」。
 - **機器支付 (M2M)**：交易頻率爆炸，單筆金額縮小。Stripe 將成為 AI Agent 的身份驗證中心。
- 反擊策略：
 - **API First**：放棄對圖形介面的執著，全力優化 API 的結構化數據，讓 AI Agent 能無障礙地調用你的服務。
 - **信任即服務**：強化風控與合規。當 AI 亂花錢時，你要做那個能「踩煞車」的人。

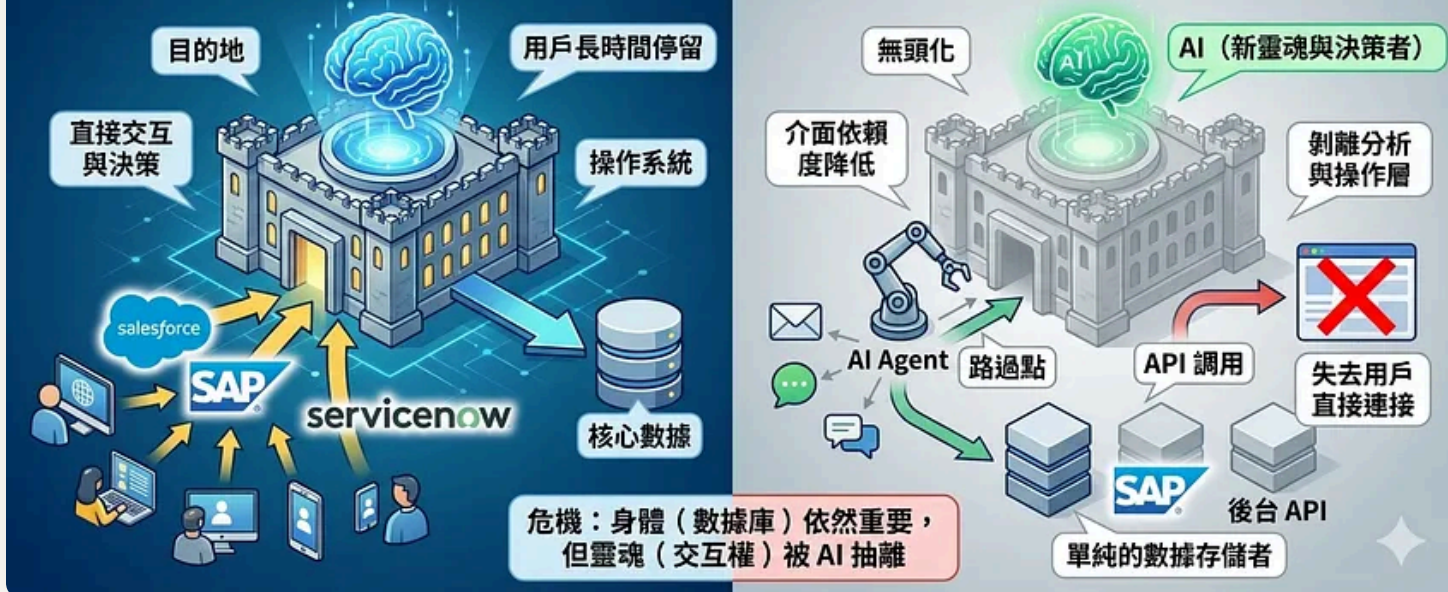
第十章：記錄系統 (System of Record)--殭屍化的巨人

代表公司：Salesforce, SAP, ServiceNow

記錄系統（System of Record）的演變與殭屍化危機

過去：企業運營的「中央大腦」

現在與未來：AI 引發的「殭屍化」危機



如果說協作軟體是辦公室裡的「交通指揮」，那麼記錄系統就是這棟大樓的「地基」。

Salesforce、SAP、Workday，這些市值數千億美元的巨頭，曾經是企業運營的「中央大腦」。

十年前，一個 CIO 選擇了 Salesforce，意味著他選擇了一種工作方式。所有的銷售流程、數據錄入、決策分析都發生在這個系統之內。它們不僅僅是數據庫，它們是「操作系統」。

AI 正在引發一場潛移默化的主導權轉移。

這場政變並非要推翻這些巨頭，而是要削弱它們的核心地位，使其轉變為單純的數據存儲者。

這就是記錄系統面臨的「殭屍化」危機：它們的「身體」（數據庫）依然活著，且至關重要；但它們的「靈魂」（用戶交互與決策權）正在被 AI 抽離。

1. 從「目的地」到「路過點」：注意力的決堤

過去，Salesforce 是銷售員每天必須朝聖的「目的地」。為了錄入數據、查看進度、生成報表，用戶被迫長時間停留在系統中。這種「停留時間」是 SaaS 商業模式的基石。

現在，AI Agent 正在將這種模式徹底顛覆。

對於 AI 來說，記錄系統不再是「目的地」，而是一個「路過點」。AI Agent 從郵件中提取信息，路過 Salesforce 的 API 存入數據，再路過 API 取出歷史記錄進行分析。在這個過程中，沒有人類登入。這種變化是致命的。當一個系統不再被人類「看見」，它就失去了作為「平台」的溢價。

Salesforce 們面臨的尷尬處境是：它們依然擁有最寶貴的數據（這讓它們不會死），但它們有可能會失去與用戶的直接連接（這讓它們無法成長）。它們正在從企業運營的「前台」，退化為默默無聞的「後台」。

2. 介面依賴度：從「操作系統」退化為「硬碟」

過去二十年，Salesforce 的戰略是從「記錄客戶名單」進化為「銷售操作系統」。它收購了 Slack，收購了 Tableau，就是為了佔據用戶的工作流和注意力。

但 AI 正在無情地剝離這一層。

- 剝離分析層：當 GPT-5 可以直接讀取數據庫並生成比 Tableau 更深刻的洞察時，誰還會去學複雜的 BI 工具？
- 剝離操作層：當 AI Agent 可以自動審批報銷單時，誰還會登入 SAP 的老舊介面？
記錄系統面臨的危機是「Headless（無頭化）」。

它們將變成一個單純的後端 API 供應商。一旦失去前端控制權，它們就無法再向用戶推銷那些昂貴的「使用者體驗」升級包。你上一次關心你電腦裡的硬碟是什麼牌子，是什麼時候？

3. 數據引力：最後的防線，也是最重的枷鎖

既然會變成殭屍，為什麼它們不會死？

因為信任成本。

你可以容忍 AI 寫的郵件有一點語氣問題，但你絕對不能容忍 AI 把公司的營收數字算錯一分錢。

SAP 和 Oracle 的代碼裡，寫滿了過去 40 年全球各地的稅法、勞動法和會計準則。這些是 AI 很難通過「學習」完全掌握的硬邏輯。

Salesforce 不僅僅記錄了「客戶是誰」。它記錄了：「如果 A 銷售員在 Q3 賣出了 B 產品，且折扣低於 10%，那麼根據加州法律和公司章程，他的佣金應該是 X，且必須經過財務總監的審批。」

SAP 不僅僅記錄了「庫存有多少」。它內嵌了全球 180 個國家的稅務規則、**收入確認準則 (Revenue Recognition)** 和供應鏈合規邏輯。

AI Agent 很聰明，但它不能「產生」法律或公司制度。當一個 AI 銷售助理想要「發送合約」時，它必須調用 Salesforce 的邏輯引擎來確認：「這個折扣合規嗎？」、「庫存被鎖定色嗎？」

因此，這些巨頭不會被繞過，它們會被高頻調用。它們將從「前台的應用」轉型為「後台的立法者與法官」。

生存法則：記錄系統必須接受自己「退居幕後」的命運。它們的價值不再是「幫助人類輸入數據」，而是「確保 AI 生成的數據是合法、合規、且一致的」。它們將成為 AI 時代的「公證人」。

4. 系統複雜度：骯髒的勝利

為什麼一家新創公司很難用 AI 取代 Workday？

不是因為技術問題，而是因為現實世界的混亂。

一家跨國公司有 50 種不同的休假制度，有些基於當地工會協議，有些基於 1998 年的併購條款。

AI 擅長通用邏輯，但對於這種充滿了「例外中的例外」的舊系統邏輯，AI 很難在沒有底層數據庫支持的情況下憑空處理。

這些老牌巨頭的護城河，正是建立在它們系統的臃腫和複雜之上。這種「技術債」在 AI 時代反而成了一種防禦機制——因為沒人（包括 AI）想去重寫那些醜陋的邏輯。

從「帝國」到「基礎設施」

他們的故事不是關於死亡，而是關於跌落神壇。

Salesforce 和 SAP 不會消失，它們會像 Oracle 的資料庫一樣，成為互聯網的水電煤：至關重要，但極其無聊，且利潤率受到擠壓。

- 過去：它們是舞台上的主角，所有的燈光（用戶注意力）都打在它們身上。

- 未來：它們是舞台的地板。AI 在上面跳舞，觀眾為 AI 鼓掌。地板很重要，但沒人會為了地板買票。

一個擁有 70% 毛利的基礎設施依然是現金牛，但它可能不再享受 50 倍的 P/E (本益比) 估值。

【生存法則與未來推演】

- 危險指數：☆☆ (低死亡風險，高殭屍化風險)
 - 現狀：數據引力極強，很難被替換，但正在失去對用戶注意力的控制。
 - 威脅點：變成了單純的「硬碟」，失去了 Upsell（追加銷售）的機會。
- 未來預測：
 - 操作系統的退位：Salesforce 不再是銷售員的「桌面」，Copilot 才是。
 - 定價權重構：這是最痛苦的一步。隨著企業裁員和 AI Agent 的增加，Per Seat (按人頭) 模式將崩潰。它們必須轉向 Data-access (按數據調用量) 收費，未來的帳單可能寫著「100 萬次 API 寫入」而非「50 個用戶」。
- 反擊策略：
 - 守住「寫入權」：確保 AI 生成的所有數據，最終都必須回到你的系統進行驗證和存儲。做 AI 時代的「公證人」。
 - 數據圍牆：提高數據導出的門檻，或者對外部 AI 的調用收取高額「過路費」。

第十一章：數據基礎設施--淘金潮裡的軍火商

代表公司：Snowflake, MongoDB, Datadog, Palantir

數據基礎設施 -- 淘金潮裡的軍火商



如果在上一章，我們看到 Salesforce 和 SAP 正在變成企業的「地板」——雖然重要但逐漸隱形；那麼在這一章，我們將撬開這塊地板，看看下面埋藏著什麼。

那裡是數據基礎設施 (Data Infrastructure) 的世界。

這裡沒有華麗的聊天機器人，也沒有會畫畫的 AI。事實上，這一層級的公司幾乎不依賴 UI。它們的客戶不是人類的眼睛，而是其他的機器與程式碼。

這裡只有巨大的管線、轟鳴的伺服器和永不休止的數據流。這裡是矽谷的「關鍵基礎設施供應商」。

它們的邏輯簡單而冷酷：無論是 OpenAI 贏了，還是 Anthropic 贏了，這場戰爭都需要消耗海量的彈藥（數據）和後勤（算力）。

1. 視覺化：這些公司到底是做什麼的？

在 AI 時代，最繁忙的交流發生在 API 之間，而非螢幕之上。

Snowflake (雲端數據倉庫)：企業的「中央圖書館」



想像一家公司所有的數據——銷售記錄、網站點擊、庫存清單——都是一本書。過去，這些書散落在不同的辦公室裡。

Snowflake 就是一個巨大的、無限擴充的雲端圖書館。你把所有的書都丟進去，然後你可以問它任何問題：「告訴我，過去十年在下雨天買藍色鞋子的 30 歲男性有多少？」

AI 的影響：以前只有分析師會去圖書館查資料；現在，成千上萬的 AI 機器人每秒鐘都在衝進圖書館翻書。

MongoDB (NoSQL 數據庫)：靈活的「雜物收納箱」



傳統的數據庫（如 Oracle）像是一個嚴格的 Excel 表格，每一列都必須對齊。但 AI 喜歡的數據是混亂的：一段對話、一張圖片的描述、一個 JSON 文件。

MongoDB 就像一個巨大的、沒有隔板的收納箱，它可以隨意丟進任何形狀的數據。

AI 的影響：AI 應用程式（App）天生就喜歡這種靈活的數據結構。每一個新的 AI App 誕生，背後往往都有一個 MongoDB 在支撐。

Datadog (可觀測性平台)：伺服器房的「全景監視器」



當我們進入“Vibe Coding”時代，代碼由 AI 快速生成，軟體數量爆炸，系統變得極度混亂。Datadog 就是那個掛滿螢幕的監控室。

它告訴你：「嘿，那個由 AI 寫的第 500 號微服務剛剛崩潰了，因為它吃光了內存。」

AI 的影響：系統越混亂（熵增），企業就越需要買更貴的監控服務來買個心安。

這些公司的共同點在於，它們的價值不取決於 UI 的好壞，而取決於 API 的穩定性與吞吐量。這使它們完美避開了「介面戰爭」。

2. Palantir：從「數據」到「真相」的翻譯官

在這裡，我們必須提到 Palantir。它與上述公司不同，它是「操作系統」。也是為甚麼我們上一期深入分析，用整整一期來分開來分析的原因。

在 AI 時代，企業面臨一個巨大的鴻溝：

- 一邊是大語言模型 (LLM)，它能說會道，但經常胡說八道（幻覺）。
- 另一邊是企業數據 (Data)，精準但冰冷，AI 看不懂那些複雜的表格代碼。

Palantir 的 **AIP (Artificial Intelligence Platform)** 扮演了「翻譯官」的角色。它建立了一個「**本體論 (Ontology)**」。

Palantir 讓 AI 理解了業務的上下文 (Context)。它讓 AI 不僅僅是在「查數據」，而是在「做決策」。

在 Palantir 的介面上，指揮官可以問 AI：「如果我現在停飛這架飛機，會影響多少乘客？」AI 能給出準確答案，因為 Palantir 已經把底層冰冷的數據翻譯成了真實世界的邏輯。

3. 傑文斯悖論：當效率成為消費的助燃劑

有人可能會擔心，AI 會讓寫代碼和查詢數據變得太容易。

過去，一個人類分析師寫一條 SQL 查詢語句可能需要半小時，並且因為寫得不夠優化，讓 Snowflake 的伺服器空轉很久（Snowflake 因此按時長收費）。

現在，AI 可以瞬間寫出最完美的代碼，將查詢時間從 30 分鐘壓縮到 30 秒。

這聽起來像是收入的災難，對吧？

但這是一個經典的線性思維陷阱。在經濟學中，這被稱為「**傑文斯悖論 (The Jevons Paradox)**」：當一項技術提高了資源的使用效率（降低了成本），該資源的總消耗量反而會爆炸性增長。

想像一下這個場景：

- **過去（人類時代）**：企業的數據分析師每天朝九晚五，每天跑 10 次報表。Snowflake 賺這 10 次的錢。
- **未來（AI 時代）**：企業部署了 1,000 個 AI Agent。這些 Agent 不需要睡覺，它們每秒鐘都在監控庫存、分析用戶行為、調整廣告出價。它們每分鐘發起 10,000 次微型查詢。

Snowflake 和 MongoDB 正在經歷一場從「服務人類」到「服務機器」的轉型。人類會累，人類需要下班，但 AI 不會。

未來的帳單將不再由人類的點擊次數決定，而是由機器之間永無止境的對話與交易來支付。

4. 數據引力：舊王與新神的戰爭

這場基礎設施戰爭中，有一個隱形的物理定律在起作用：**數據引力 (Data Gravity)**。

新興的 AI 專用數據庫（如向量數據庫 **Pinecone**）試圖挑戰舊秩序。它們宣稱自己更懂 AI。但它們低估了搬運數據的痛苦。

對於一家銀行來說，將 20 年的核心交易數據從 **MongoDB** 或 **Snowflake** 搬到一個新創公司的平台，風險不亞於進行一場心臟移植手術。

因此，我們看到了一種「就地升級」的趨勢。

MongoDB 和 **Snowflake** 並沒有坐以待斃，它們迅速在現有的堡壘上架起了大炮：直接在原有的數據庫中整合 AI 向量搜索功能。

對 CIO 來說，這是一個簡單的選擇題：

A) 冒著巨大的合規風險，把數據搬到一個剛成立兩年的新創公司？

B) 在現有的 **Snowflake** 合約上勾選一個「啟用 AI 功能」的選項？

舊王利用數據的重量，成功壓垮了新神的先發優勢。

5. 商業模式的終極防禦：使用量定價

最後，為什麼這一章的這些公司可能是 AI 浪潮中最大的贏家？

因為它們的收費模式最健康。

回想一下 **Adobe** 和 **Salesforce**，它們還在為「按人頭收費」的崩潰而頭痛。

但 **Snowflake**、**MongoDB** 和 **Datadog**，它們大都採用「消耗量計費 (**Consumption-based**)」。

- 你存的數據越多，付的錢越多。
- 你的 AI 跑的查詢越多，付的錢越多。

- 你的系統越複雜，監控費越貴。

這種商業模式與 AI 的指數級增長完美契合。它們不需要擔心人類員工減少，它們只需要確保「計算」在增加。

結語：沉默的收稅人

這些公司們，不會像 ChatGPT 那樣登上《時代雜誌》的封面。它們是後台的工程師，是地下的管道工。

但它們是這場技術革命的收稅人。

當上面的應用層在為了爭奪用戶介面而進行激烈競爭時，基礎設施巨頭們正安靜地坐在河邊。它們知道，無論誰贏了，都要用它們的管道來運送戰利品。只要數據還在流動，它們的收銀機就會一直響個不停。

【生存法則與未來推演】

- 危險指數：★ (極度安全 - 黃金時代)
 - 優勢：傑文斯悖論 (**Jevons Paradox**)。AI 讓寫代碼和查數據變便宜，導致數據消耗量指數級爆炸。
 - 護城河：搬運數據的巨大轉換成本。
- 未來預測：
 - 機器流量主導：99% 的數據庫查詢將來自 AI Agent，而非人類分析師。
 - 就地升級：企業不會為了 AI 搬家，而是會在現有數據庫 (Snowflake/MongoDB) 上直接外掛 AI 功能。
- 反擊策略：
 - 成本控制：幫助客戶控制 AI 帶來的雲端帳單爆炸，否則客戶會因為破產而流失。
 - 整合向量搜索：盡快將 Vector Search 變成標配功能，防止專用向量數據切走蛋糕。

第十二章：網路安全 (Cybersecurity) —— 永無止境的軍備競賽

代表公司：CrowdStrike, Palo Alto Networks, Zscaler



在前幾章，我們討論了 AI 如何讓生產力爆炸（Adobe, Canva），如何重塑協作（Monday.com），以及如何消耗海量數據（Snowflake）。

現在，讓我們面對一個陰暗的現實：所有這些新生成的代碼、數據和 AI Agent，都是駭客眼中的肥肉。

網路安全行業的邏輯與其他 SaaS 完全不同。其他軟體是為了「讓生活更美好」，而網路安全是為了「防止生活被毀滅」。

在 AI 時代，這場戰爭的規則已經被徹底改寫。

1. 威脅的民主化：當駭客擁有核武器

過去，發動一次複雜的「魚叉式網路釣魚 (Spear Phishing)」攻擊，需要駭客花幾天時間研究目標的社交媒體，模仿其語氣撰寫郵件。

現在，駭客只需要對一個不受限制的 LLM 說：「讀取這家公司 CEO 的所有公開演講，用他的語氣給財務長寫一封緊急郵件，要求匯款。」

成本：0 美元。時間：3 秒。

更可怕的是「多態性惡意軟體 (Polymorphic Malware)」。傳統的防毒軟體是靠「特徵碼」來抓病毒的（就像警察抓通緝犯，看的是照片）。但 AI 可以讓病毒代碼在每次傳播時自動重寫自己，改變外觀但保留功能。

這就像通緝犯每過一個路口就自動整容一次。

人類分析師已經無法應對這種速度和規模的攻擊。只有 AI 能打敗 AI。這迫使企業必須升級到具備 AI 自動防禦能力的平台（如 CrowdStrike 的 Falcon）。

2. 錯誤成本：零容錯的殘酷戰場

如果 Midjourney 畫錯了一隻手，大家笑一笑就過去了。這叫「高容錯」。

但如果 Palo Alto Networks 的 AI 防火牆漏掉了一個惡意封包，導致一家銀行的客戶數據外洩，這家銀行的股價可能會腰斬，CEO 可能會被解僱。這叫「零容錯」。

這就是為什麼網路安全巨頭擁有極深的護城河。

- **新創公司的困境：**一個天才大學生可能在週末寫出一個很棒的 AI 安全工具，但沒有哪家 Fortune 500 公司的資安長 (CISO) 敢用它。因為一旦出事，CISO 無法解釋為什麼他把公司的命運交給了一個沒有背書的工具。
- **巨頭的優勢：**CrowdStrike 和 Palo Alto Networks 賣的不是軟體，而是「責任轉移」。它們是數位世界的保險公司。在這個領域，「確定性」遠比「創新」更值錢。

3. 數據引力：恐懼的網絡效應

資安公司的核心優勢在於它的 **Threat Graph**（威脅圖譜）。

想像一下，當一個駭客在新加坡攻擊了一家小型物流公司。CrowdStrike 的 AI 偵測到了這種新型攻擊模式。

幾毫秒內，這個攻擊特徵被上傳到雲端，經過 AI 分析，然後 CrowdStrike 全球所有客戶——包括紐約的銀行、倫敦的醫院、東京的政府機構——的防禦系統都會自動更新，學會如何防禦這種新攻擊。

這是一種基於「恐懼」的網絡效應：

- 客戶越多，收集的攻擊數據越多。
- 數據越多，AI 訓練得越聰明。
- AI 越聰明，對新客戶的吸引力就越大。

這種「群體免疫 (Herd Immunity)」機制，是單機版軟體或本地部署 (On-Premise) 系統永遠無法比擬的。這也是為什麼數據引力在這個領域表現為「贏家通吃」。

4. 介面依賴度：從 Dashboard 到「自動獵殺」

過去，資安人員的工作是盯著佈滿紅綠燈的儀表板 (Dashboard)，看到紅燈亮了就去處理。

但在 AI 時代，攻擊發生的速度是以毫秒計算的。等人類看到紅燈，數據早就被偷光了。

未來的安全軟體將不再依賴介面，而是依賴 Agent（代理人）。

- 場景：Palo Alto Networks 的 Cortex XSIAM 平台偵測到一台筆記本電腦有異常流量。
- 動作：它不需要通知人類。它會自動切斷該電腦的網路權限，隔離受感染的檔案，並自動修補漏洞。
- 結果：人類資安官第二天早上只會收到一份報告：「昨晚發生了 3 次攻擊，全部已被處置。」

介面消失了，取而代之的是深度嵌入基礎設施的 API 自動化。這使得客戶更難切換產品，因為安全軟體已經變成了公司的「數位免疫系統」，與業務流融為一體。

5. 定價模式：從「人頭」到「工作負載」

這是投資者最擔心的問題：如果 AI 導致企業裁員，那麼按人頭收費 (Per Seat) 的安全軟體會不會收入下滑？

答案是否定的。因為網路安全正在經歷從「保護人」到「保護工作負載 (Workload)」的轉型。

雖然公司可能從 1,000 名員工縮減到 100 名，但同時會新增 5,000 個 AI Agent、10,000 個雲端容器 (Containers) 和 50,000 個物聯網設備 (IoT)。

每一個 AI Agent，每一個微服務 (Microservice)，每一個 API 接口，都是一個潛在的攻擊入口。它們都需要被保護。

因此，安全公司的定價權正在成功轉移：只要數位化的進程不停止，需要保護的「端點 (Endpoints)」數量就會指數級增長，這完全抵消了人類員工減少帶來的影響。

總結：數位世界的「稅收」

相比起其他SaaS只是一個功能，網路安全不可能變成一種功能，而是一種稅收。

只要你想在 AI 時代做生意，你就必須繳納這筆稅。

- 對於駭客：AI 是最強的矛。
- 對於企業：AI 是唯一的盾。

在這場博弈中，CrowdStrike 和 Palo Alto Networks 扮演了最穩賺不賠的角色。它們不關心哪家 AI 公司贏得了大模型之戰，因為無論是誰贏了，這個世界只會變得更複雜、更混亂、更危險。而混亂，就是它們的階梯。

它們的護城河不是建立在「好用」上，而是建立在「恐懼」與「零容錯」之上。這是 SaaS 領域中最堅固的一種防禦。

關於資訊安全公司，我曾經用兩篇文章深入分析了整個行業，歡迎重溫。

【生存法則與未來推演】

- 危險指數：-★ (請注意負號，代表反脆弱，越亂越強)
 - 邏輯：AI 降低了駭客的門檻，導致威脅數量幾何級上升。這對安全公司是最大的利好。
 - 護城河：零容錯 (Zero Tolerance) 與恐懼 (Fear)。

- 未來預測：
 - **AI vs. AI**：人類分析師徹底退出戰場，安全攻防變成算法之間的毫秒級博弈。
 - **責任轉移**：企業購買 CrowdStrike 不僅是為了工具，更是為了「出事有人負責」的保險心態。
- 反擊策略：
 - **保護工作負載 (Workload)**：定價模式必須完全脫離「員工數」，轉向保護「AI Agent 數量」和「雲端容器數量」。
 - **數據共享**：利用全球客戶的攻擊數據訓練最強的防禦模型，形成「贏家通吃」的數據效應。

第十三章：微軟 (Microsoft) —— 帝國的反擊與「介面吞噬者」



在前面的章節，我們像是在參觀一個動物園，分析了各種 SaaS 物種面對 AI 氣候變遷時的生存策略。有的在築牆（垂直 SaaS），有的在挖洞（基礎設施），有的在等死（點狀解決方案）。

但我們一直刻意迴避了房間裡的大象，或者說，房間裡的暴龍：微軟。

微軟不是一家普通的 SaaS 公司。它是 SaaS 的「宿主」。

當我們討論「AI 會如何取代軟體」時，最大的威脅不是來自某個車庫裡的天才少年，而是來自這個擁有 50 年歷史的「程式碼 OG」。

然而，這隻暴龍並非高枕無憂。相反，它正處於一種極度的「戰略焦慮」之中。因為在圍牆之外，Claude (Anthropic) 和 Gemini (Google) 正在虎視眈眈。

微軟的戰略非常清晰：它必須在競爭對手構建出完美的「新工作流」之前，利用它在 Office 上的壟斷地位，強行將 AI 植入企業的 DNA。

這是一場與時間的賽跑。

1. 算力的戰略性惜售：微軟的「核按鈕」

在最新的財報電話會議中，微軟透露了一個震驚市場的訊號：他們面臨 GPU 算力短缺，但他們選擇優先滿足內部產品（Copilot）的需求，而不是將這些算力出租給 Azure 的外部客戶賺取租金。

這是一個反直覺的商業決策。為什麼有錢不賺？

因為微軟看懂了這場遊戲的終局。

- 短期邏輯（出租算力）：將 GPU 租給一家 AI 新創公司，每小時賺幾塊美金。
- 長期邏輯（投資 Copilot）：將算力全部灌注給 Copilot，確保它的響應速度最快、整合最深。當 Copilot 變得足夠強大和流暢時，它將成為企業唯一的入口。

微軟正在進行一場重大的戰略投資：Copilot 帶來的「SaaS 吞噬效應」，其價值遠高於單純的「雲端租賃費用」。

相反，如果 Azure 的算力被用來養大了對手，而自家的 Copilot 因為算力不足而變笨，那將是戰略上的自殺。

2. 介面戰爭的終局：Copilot 作為唯一的入口

在前幾章，我們預言了 SaaS 介面的消亡。那麼，人類將在哪裡與 AI 互動？

微軟的答案是：Copilot。

過去，你的工作流是「應用程式導向」的：

- 打開 Zoom 開會。
- 打開 Salesforce 查數據。
- 打開 Word 寫報告。
- 打開 Outlook 發郵件。

這就是所謂的“**Alt-Tab**”地獄。

微軟正在構建一個「Copilot 導向」的工作流。在這個新世界裡，Copilot 是唯一的「前台」，而其他所有 SaaS 軟體都將被迫退居「後台」，成為無頭 (Headless) 的數據庫。

但 Claude 和 Google 也給出了自己的答案：他們自己的聊天視窗。

這就是微軟恐懼的根源。

在 Claude Cowork 中，用戶可以直接在 Claude 裡面寫代碼、預覽網頁、分析文檔，完全不需要打開 VS Code 或 Word。Claude 正在試圖成為一個「更好的同事 (Coworker)」，而不僅僅是一個工具。

如果用戶習慣了在 Claude 裡完成一切，Office 就會被邊緣化，變成單純的「檔案格式」。

為了防止這種情況發生，微軟必須利用它唯一的優勢：它已經在你的電腦裡了。

微軟正在構建一個「Copilot 導向」的工作流，試圖將競爭對手「降維打擊」：

場景一：Salesforce 的隱形化（銷售與 CRM）

- 過去：銷售經理打開 Salesforce 網頁，點擊五次找到客戶資料，再打開 Word 寫合約，然後手動複製貼上數據。Salesforce 擁有用戶的注意力。

- **Copilot 導向：**銷售經理在 Word 的右側邊欄呼叫 Copilot：

「把 Salesforce 裡關於 A 客戶的最新機會數據調出來，根據剛才 Teams 會議的錄音摘要，草擬一份包含 10% 折扣條款的合約。」

- **結果：** Salesforce 被降級了。它從一個「擁有精美儀表板的應用」，淪為了一個「安靜的數據庫」。用戶不再看 Salesforce 的介面，用戶只看微軟的介面。Salesforce 失去了「最後一哩路」的控制權。

場景二：Workday 的管道化（人力資源 HR）

- **過去：** 員工想查詢還剩幾天年假，或者想申請休假。他需要登入 Workday 複雜的入口網站，找回密碼，在迷宮般的選單中點擊。
- **Copilot 導向：** 員工直接在 Teams 的聊天視窗問 Copilot：
「我還剩幾天年假？幫我申請下週五休假。」
- **結果：** Copilot 在後台通過 API 悄悄地與 Workday 對話完成了操作。員工甚至不知道公司用的是 Workday 還是 SAP SuccessFactors。Workday 引以為傲的「員工體驗」設計變得一文不值。

場景三：Jira 的底層化（專案管理）

- **過去：** 產品經理每天花一小時在 Jira 的看板上拖曳卡片，檢查工程師的進度，然後在 Slack 上催促大家。
- **Copilot 導向：** 產品經理在 Outlook 寫週報時問 Copilot：
「總結一下 Jira 裡 'Q3 發布' 專案的未完成事項，並對照 GitHub 上的代碼提交紀錄，告訴我哪些任務有延期風險。」
- **結果：** Copilot 瞬間完成了跨平台的數據整合。Jira 變成了單純的「工單記錄器」。Atlassian（Jira 母公司）原本希望通過介面黏住用戶，現在卻變成了微軟生態的一個「插件」。

這就是微軟的策略：透過控制 AI 的對話框（Prompt Box），微軟試圖切斷其他 SaaS 軟體與用戶的聯繫，同時防止用戶流失到 Claude 或 ChatGPT 的網頁版。

3. 上下文之王：Microsoft Graph 的數據引力

為什麼一般大語言模型有時會胡說八道？因為它缺乏你的「上下文 (Context)」。

它不知道你老闆是誰，不知道你上週的郵件說了什麼，也不知道你 Excel 裡的隱藏公式。

這就是微軟最重要的護城河：**Microsoft Graph**。

微軟擁有你所有的：

- 溝通數據：Teams 會議、Outlook 郵件。
- 文件數據：Word、Excel、PPT。
- 身份數據：Active Directory (Entra ID)。
- 代碼數據：GitHub。

當你問 Copilot 一個問題時，它不是在瞎編。它是在檢索你公司過去十年積累的所有數位資產。

對比一下：

- Notion AI 只能讀取你存在 Notion 裡的筆記。
- Salesforce Einstein 只能讀取你存在 Salesforce 裡的客戶資料。
- Microsoft Copilot 能讀取一切。

在 AI 時代，「上下文的廣度」決定了智商。微軟擁有企業環境中最完整的上下文，這使得它比任何單點 SaaS 都更聰明、更懂你。

4. 捆綁銷售 (Bundling)：具備壓倒性優勢的定價權

矽谷有一句老話：「微軟只要把你的產品做成一個 Feature，你就完了。」

這就是捆綁銷售的威力。

- **Slack 的教訓**：Slack 曾經比 Teams 好用十倍。但微軟說：「Teams 是免費包含在 Office 365 裡的。」於是，CIO 們為了省錢，強迫員工轉用 Teams。Slack 輸了，不是輸在產品，是輸在分發。
- **現在的 AI 戰場**：企業可以每年花 \$30,000 買 Jasper 來寫文案，花 \$20,000 買 Grammarly 來改錯字，花 \$50,000 買專門的 AI 會議記錄軟體。

- 或者：他們只需要給每個員工加購 \$30/月的 Copilot 授權。以上所有功能，全部包含。

對於企業財務長 (CFO) 來說，這是一道送分題。微軟利用其在 Office 上的壟斷地位，正在對 AI 應用層進行一次大規模的「清場」。它不需要做到最好，它只需要做到「夠好」且「已包含在內」。

5. GitHub：控制生產資料的源頭

微軟在 2018 年收購 GitHub 時，很多人看不懂。現在回頭看，這是神來之筆。

GitHub Copilot 是目前世界上最成功的付費 AI 產品之一。

微軟控制了「代碼的源頭」。

- 所有的 SaaS 軟體，最終都是代碼。
- 微軟不僅擁有運行代碼的雲 (Azure)，還擁有編寫代碼的工具 (VS Code) 和存儲代碼的庫 (GitHub)。

這意味著，微軟比任何人都更早知道軟體開發的趨勢。它正在訓練 AI 成為「超級工程師」。當未來的軟體是由 AI 寫出來的時候，微軟就是那個提供「筆」和「紙」的人。

6. 基礎設施的對沖：Azure 的雙贏局

最後，微軟還有一個立於不敗之地的邏輯：Azure。

假設我們錯了。假設 Salesforce 成功防禦了微軟，假設 Claude 最終打敗了 Copilot 成為了企業的首選。

微軟會輸嗎？不會輸得太慘。

因為這家新的 AI 公司，很有可能是跑在 Azure 雲端服務上的，或者是調用 OpenAI (跑在 Azure 上) 的 API。

這就是微軟的「雙重收費」模式：

1. 前台：用 Copilot 收取 SaaS 的訂閱費（這是 Plan A，利潤最高）。
2. 後台：用 Azure 收取 AI 的算力費（這是 Plan B，保底）。

無論哪匹馬跑贏了，賭場（基礎設施提供商）永遠是贏家。

總結：操作系統的終極形態

事實上，微軟正在試圖將 AI 變成新的「操作系統」。

在 PC 時代，Windows 是入口。

在雲端時代，瀏覽器是入口。

在 AI 時代，Copilot 是入口。

微軟寧願犧牲 Azure 的短期租賃收入，也要將算力全部投入 Copilot，正是為了確保這個「新操作系統」的絕對統治力。

Claude 和 Gemini 的進化速度令人咋舌。如果 Copilot 的體驗持續落後於 Claude，如果它總是給出錯誤的答案，或者在 Word 裡卡頓，那麼「捆綁銷售」的魔力終將失效。用戶會用腳投票，就像他們當年拋棄 Internet Explorer 轉向 Chrome 一樣。

微軟現在是用過去積累的「資產」（Office 文件、企業關係、通路）來換取未來的「門票」。

微軟必須在舊世界的城牆倒塌之前，建成新世界的堡壘。它必須行動得夠快，因為對手已經在門口了。

結語：地圖不是疆域——風險與定價的博弈

最後，我想特別強調：這份報告是一張地圖，而不是導航指令。

文中所列的「危險指數」與賽道分析，僅基於我個人對「商業模式結構性防禦能力」的評估框架，旨在提供一個宏觀的視角，並非對具體公司股價的預測，更不是個股買賣的建議。

投資從來不是單維度的遊戲。結構性風險，並不同於投資風險。

這是一個至關重要的區別：

- 被顛覆的風險：指的是公司護城河被填平、未來增長放緩的可能性。
- 投資的風險：指的是你買入價格與實際價值偏離的程度。

一家被我標記為「高危險」的公司，如果其股價已經跌到只剩「現金減去債務」的水準，或者本益比 (P/E) 已經低到像一家傳統公用事業，那麼它反而可能是一筆極佳的「價值投資」，前提是你清楚它可能是一門「收息的殭屍生意」，而非成長股。

相反，一家身處「安全區」的數據基礎設施巨頭，如果市場給予了 50 倍以上的 PS（市銷率），過度定價了其 AI 紅利，那麼它同樣可能是一筆糟糕的投資。

因此，不要僅僅因為一家公司在「危險名單」上就盲目做空，也不要因為它在「安全區」就無腦買入。結構性優勢必須結合安全邊際 (Margin of Safety) 來看。

這篇文章的目的，是為了幫助你建立一套「AI 時代的 SaaS 評估坐標系」。

當然 Adobe 有具體的反制措施，Salesforce 有自己的 AI 計劃，但文章已經接近三萬字，個別公司的策略在這裡不是重點，重點是理解整個邏輯，然後針對自己想看的標的用一個合適的邏輯去分析。

當你拿著這套框架去審視手中的持倉或潛在標的時，請務必結合當前的「估值水位」進行二次判斷：

- 對於「高危險」名單中的公司，市場是否已經充分定價了衰退？還是仍在幻想舊時代的榮光？
- 對於「安全區」的名單，市場是否已經支付了過高的溢價？

真正的 Alpha，來自於你對「結構性事實」與「市場定價」之間落差的精準捕捉。

AI 可以生成代碼，可以生成報告，但無法取代投資人對商業本質的判斷力。這才是你作為投資人，最後的護城河。

願你能帶著這張地圖，在 AI 的風暴中找到屬於你的避風港與新大陸。

- KP

【免責聲明】

本篇文章（及本 Substack 頻道所有內容）僅供參考，旨在提供資訊及學術研究分享，並不構成任何形式的投資建議、要約、招攬或推薦。

1. **非投資諮詢：**文中所述觀點僅代表作者個人立場，不應被視為針對任何特定讀者或投資者的專業財務建議。
2. **風險提示：**投資涉及風險，證券、期貨或各類金融產品的價格可升可跌，甚至可能變得毫無價值。過往表現並不代表未來結果。在作出任何投資決定前，讀者應審慎評估自身財務狀況、投資目標及風險承受能力。
3. **資訊準確性：**雖然作者盡力確保所提供資訊的準確性與可靠性，但並不保證其內容絕對無誤或即時。對於因使用或依賴本文資訊而導致的任何直接或間接損失，作者概不負責。
4. **獨立判斷：**讀者應對本文資訊進行獨立核實。如有需要，請諮詢獨立的法律、稅務、財務或其他專業顧問。

本機離線版本 • 圖片與內文完整

[← 回索引](#)

[在原站開啟 ↗](#)